

第9章 变压器和电动机

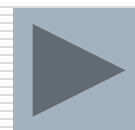
9.1 磁路

9.2 变压器

9.3 异步电动机

*9.4 直流电动机

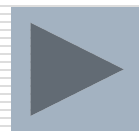
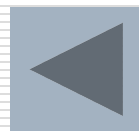
*9.5 控制电机



9.1 磁路

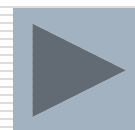
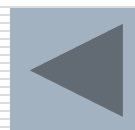
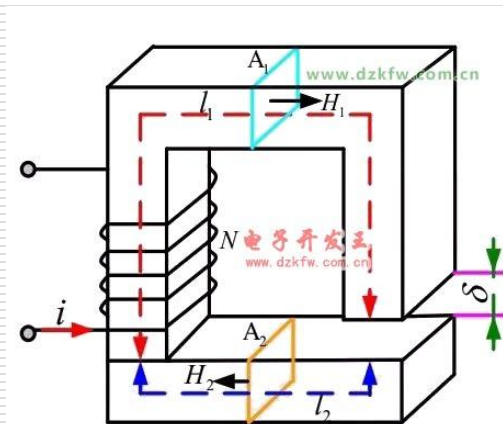
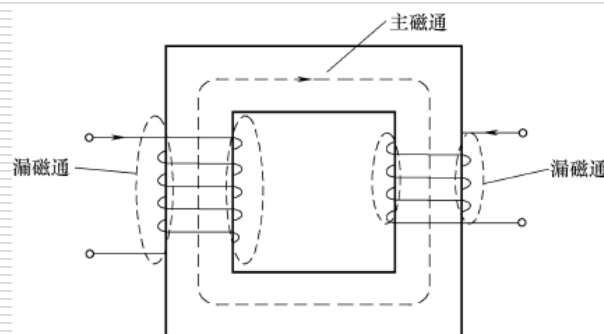
9.1.1 铁磁材料的磁性能

9.1.2 简单磁路分析



变压器、电动机以及许多电器和电工仪表都是以电磁感应为工作基础的。

磁路：为了把磁场聚集在一定的空间范围内，以便加以控制和利用，就必须用高**磁导率**的铁磁材料做成一定形状的铁心，使之形成一个磁通的路径，使磁通的绝大部分通过这一路径闭合。**把磁通经过的闭合路径称为磁路。**



9.1.1 铁磁材料的磁性能

铁磁材料：是指钢、铁、镍、钴及其合金等材料，是制造变压器、电机、和电器铁心的主要材料。



钢卷



铁矿石



镍矿石



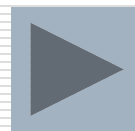
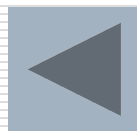
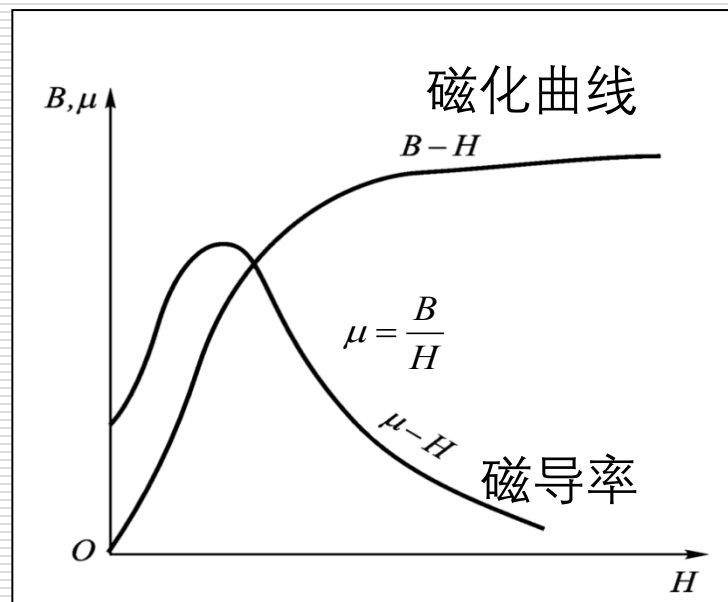
钴矿石

9.1.1 铁磁材料的磁性能

1、磁化曲线与磁滞回线

铁磁材料被放入**磁场强度**为 H 的磁场内，会受到强烈的磁化。

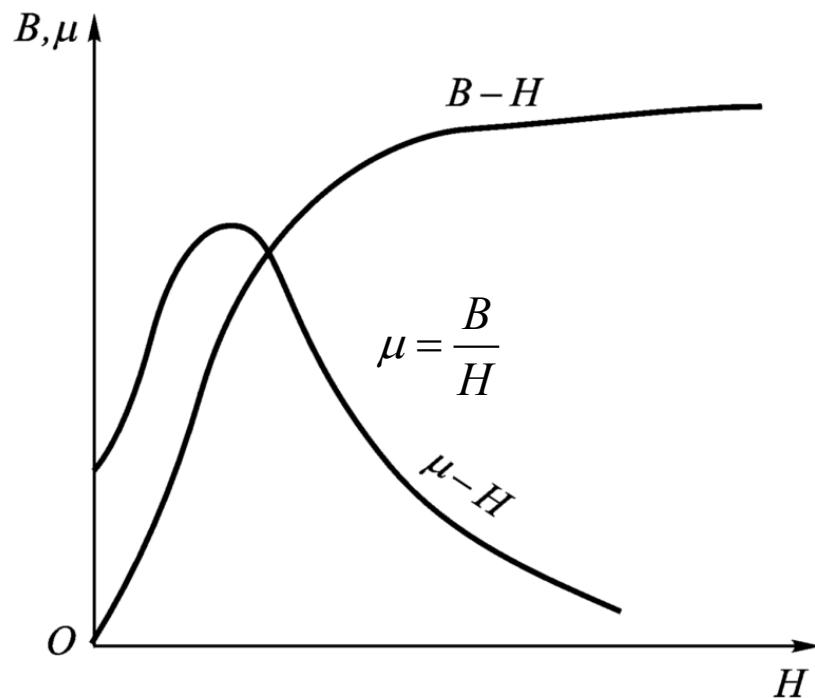
磁化曲线：当磁场强度 H 由零逐渐增加时，**磁感应强度** B 随之变化的曲线。



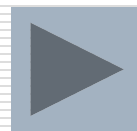
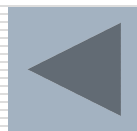
磁化曲线：

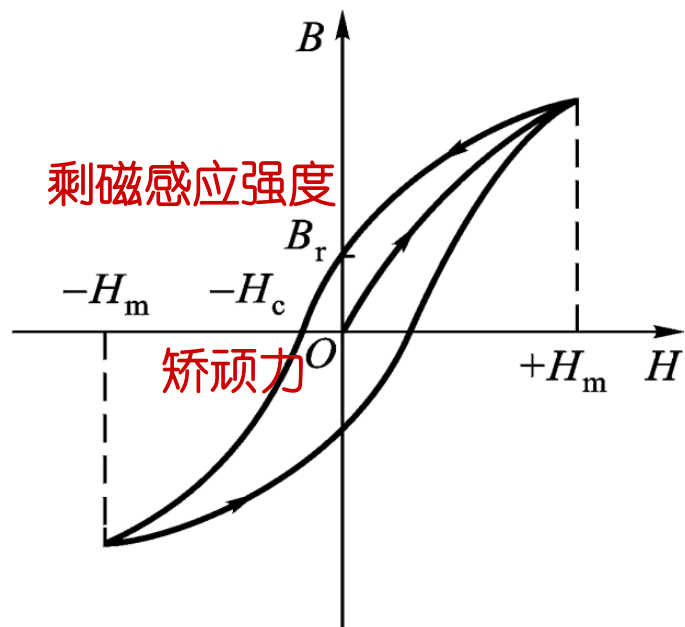
(1) 磁化具有**磁饱和性**

(2) 磁性材料的 $B \sim H$ 呈非线性关系，其磁导率 $\mu \neq$ 常数，也是非线性的。



(3) 铁磁材料的**磁导率** μ 远大于真空磁导率 μ_0 ，具有高导磁率。真空的导磁率 $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}$ 。





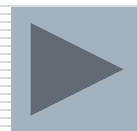
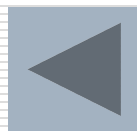
铁磁材料的磁滞回线

(1) 铁磁材料具有**磁滞**性

(2) 不同种类的铁磁材料，磁滞回线的形状不同。

(3) 剩磁感应强度 B_r 低，矫顽力 H_c 小的铁磁材料称为**软磁材料**。如纯铁、纯钢、坡莫合金等。可以用来制造变压器、电机和电器的铁心。

(4) 剩磁感应强度 B_r 较高，矫顽力 H_c 较大的铁磁材料称为**硬磁材料**或**永磁材料**。如碳钢、铝镍钴、稀土等。可以用来制造永久磁铁。

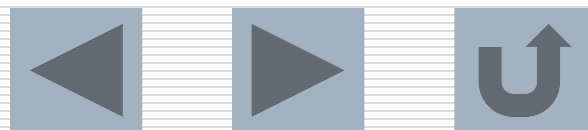


2、磁滞损耗和涡流损耗

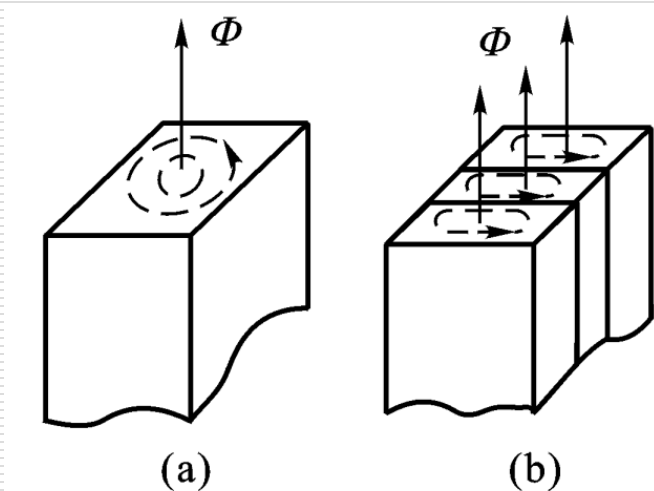
交变磁化是磁介质（主要是铁磁材料）在大小和方向随时间周期性变化的磁场作用下，磁化状态反复改变的物理过程

反复磁化，由磁滞现象引起。

（1）**磁滞损耗**：是铁磁物质内分子反复取向所产生的功率损耗。铁磁材料交变磁化一个循环在单位内的磁滞损耗与磁滞回线的面积成正比，因此软磁材料的磁滞损耗较小，常用在交变磁化的场合。

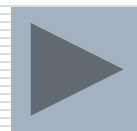
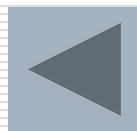


涡流损耗和铁心厚度的平方成正比



(2) **涡流损耗**：当整块铁心中的磁通发生交变时，铁心中会产生感应电动势，因而在垂直于磁通 Φ 的平面上产生感应电流，它围绕着磁通 Φ 成漩涡状流动，故称**涡流**。涡流在铁心的电阻上引起的功率损耗称为涡流损耗。

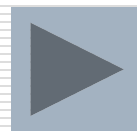
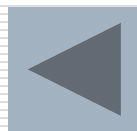
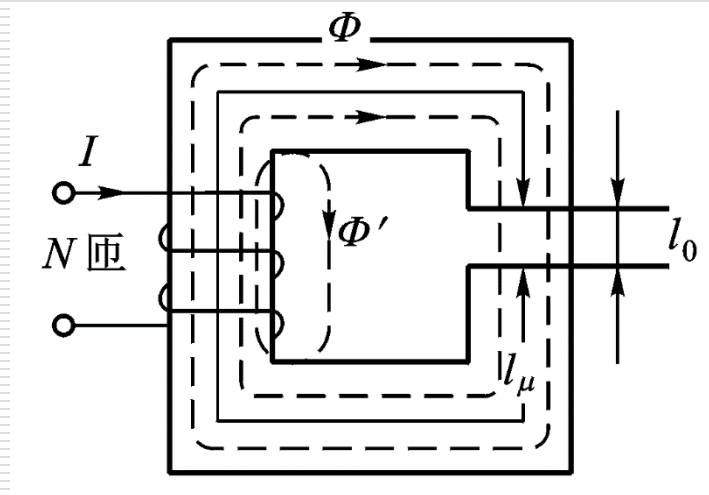
(3) **铁损耗**：是**磁滞损耗**和**涡流损耗**的合称。它会使铁心发热，从而增加电器的温升，降低效率。但在某些场合，则可以利用涡流效应来加热或冶炼金属。



9.1.2 简单磁路分析

1、直流磁路

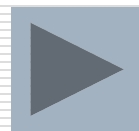
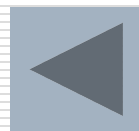
在匝数为 N 的励磁线圈中通入直流电流 I ，磁路中就会产生一个恒定磁通 Φ ，这种具有恒定磁通的磁路就是**直流磁路**。



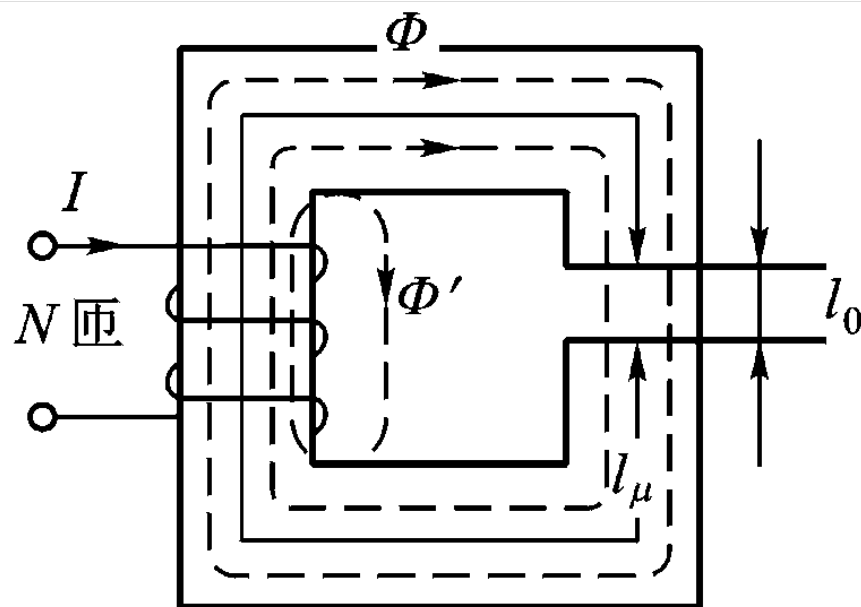
安培环路定律：在磁场中，磁场强度 H 沿任一闭合路径 l 的线积分，等于穿过该闭合路径所围面积的电流 I 的代数和。

$$\oint H \cdot dl = \sum I$$

电流的方向与积分的循行方向符合右螺旋定则的电流为正，反之为负。

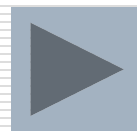
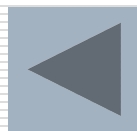


图中表示的是具有铁心和空气隙的直流通路，励磁线圈通入电流后，在磁路中所产生的磁通，大部分集中在由铁磁材料所限定的空间范围内，称为**主磁通 Φ** 。



还有很少的一部分磁通通过铁心以外的空间闭合（如图中的 **Φ'** ），称为**漏磁通**。

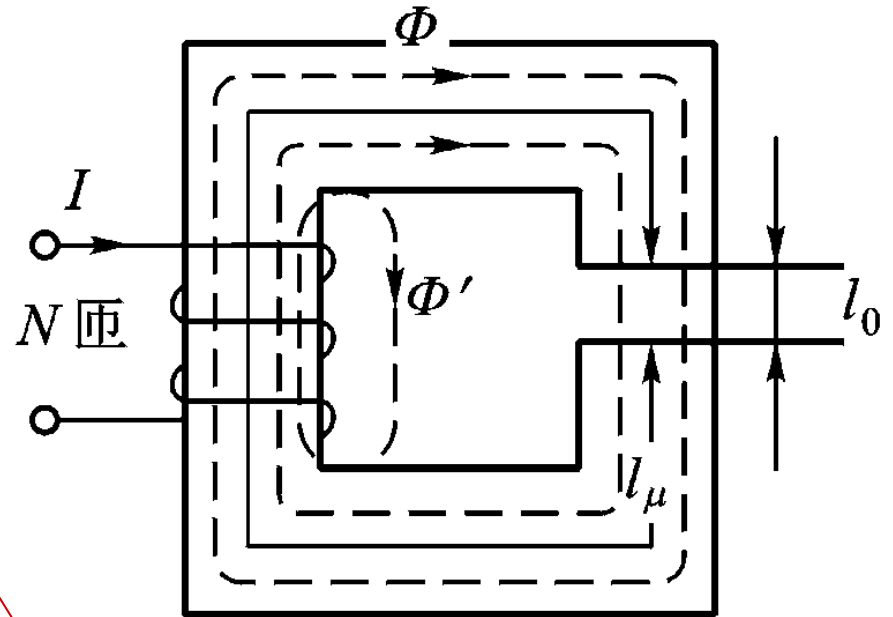
为了分析的方便，可以只考虑主磁通，忽略漏磁通。



磁路的欧姆定律

$$\Phi = \frac{NI}{\sum R_m} = \frac{NI}{R_{m\mu} + R_{m0}}$$

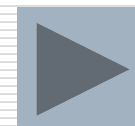
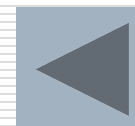
阻碍磁通的物理量



其中: NI 称为磁动势;

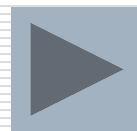
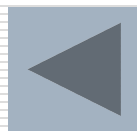
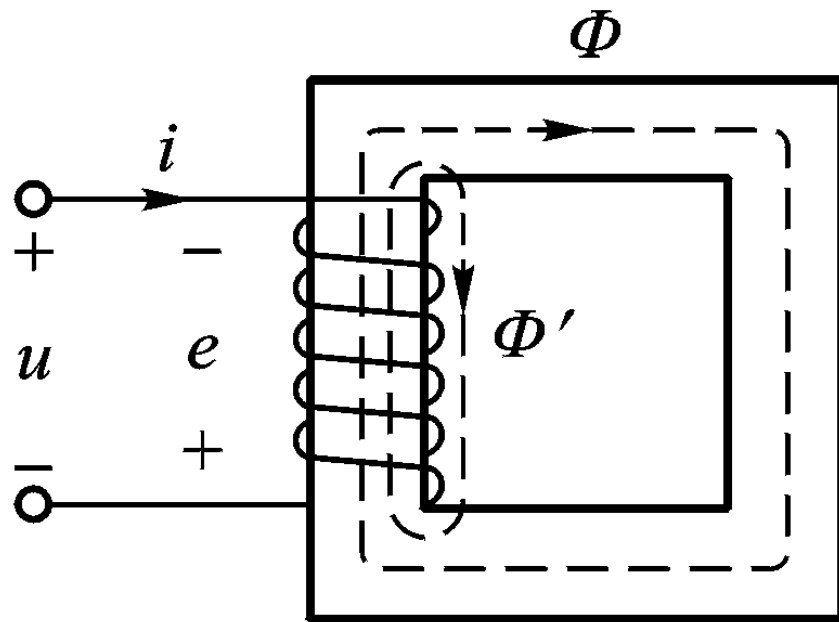
$\sum R_m$ 是各段磁路磁阻之和;

$R_{m\mu}$ 是铁心磁阻; R_{m0} 是空气隙磁阻



2、交流磁路

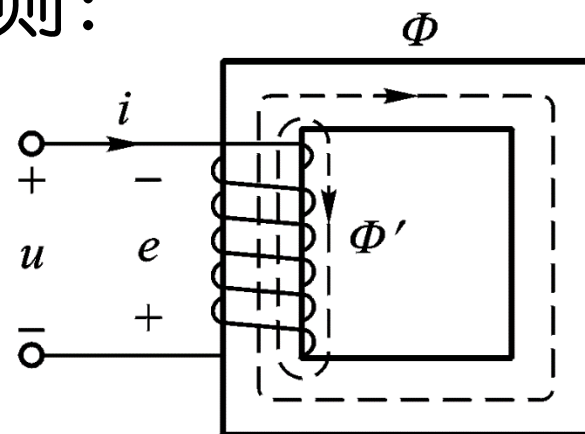
在图中的铁心线圈上外加正弦信号 u ，绕组中将流过交流电流 i ，从而产生交变磁通，其中包括集中在铁心中的**主磁通** Φ 和很少的一部分**漏磁通** Φ' 。



$$\because \Phi = \Phi_m \sin \omega t$$

e 和 Φ 的参考方向符合右手螺旋定则：

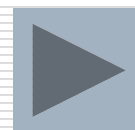
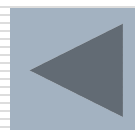
$$\begin{aligned} \therefore e &= -N \frac{d\Phi}{dt} = -N \frac{d\Phi_m \sin \omega t}{dt} \\ &= \omega N \Phi_m \left(\sin \omega t - \frac{\pi}{2} \right) = E_m \left(\sin \omega t - \frac{\pi}{2} \right) \end{aligned}$$



N 是励磁线圈的匝数， E_m 是 e 的最大值。 e 的有效值为：

$$E = \frac{E_m}{\sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \omega N \Phi_m = \frac{1}{\sqrt{2}} 2\pi f N \Phi_m = 4.44 f N \Phi_m$$

$$\therefore U \approx E = 4.44 f N \Phi_m$$



$$U \approx E = 4.44 f N \Phi_m$$

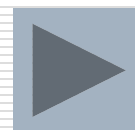
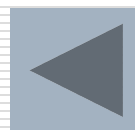
$$\Phi = \frac{NI}{\sum R_m} = \frac{NI}{R_{m\mu} + R_{m0}}$$

上述式子表明：

- (1) 当电源频率 f 和线圈匝数 N 不变时，主磁通 Φ_m 基本上与外加电压 U 成正比， U 不变则 Φ_m 基本不变。
- (2) 如果 U 不变，而磁路中的空气隙发生变化，磁阻也会发生变化，为了使 Φ_m 基本不变，线圈中的电流就必然变化。

磁阻的变化

结论：交流磁路中，空气隙大小的变化会引起线圈中电流的变化。



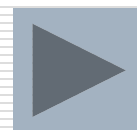
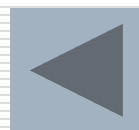
9.2 变压器

9.2.1 变压器的用途和基本结构

9.2.2 变压器的工作原理

9.2.3 变压器的特性和额定值

*9.2.4 自耦变压器和互感器

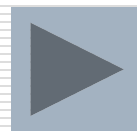
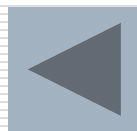


9.2.1 变压器的用途和基本结构

变压器：具有变电压，变电流，变阻抗的功能。

变压器的用途：电力变压器是电力系统中不可缺少的设备。其他还有各种用途的整流变压器、仪用电压、电流互感器、焊接变压器、自耦变压器。

变压器的结构：由铁心和绕组两部分组成。



变压器按结构可分为：心式变压器和壳式变压器。

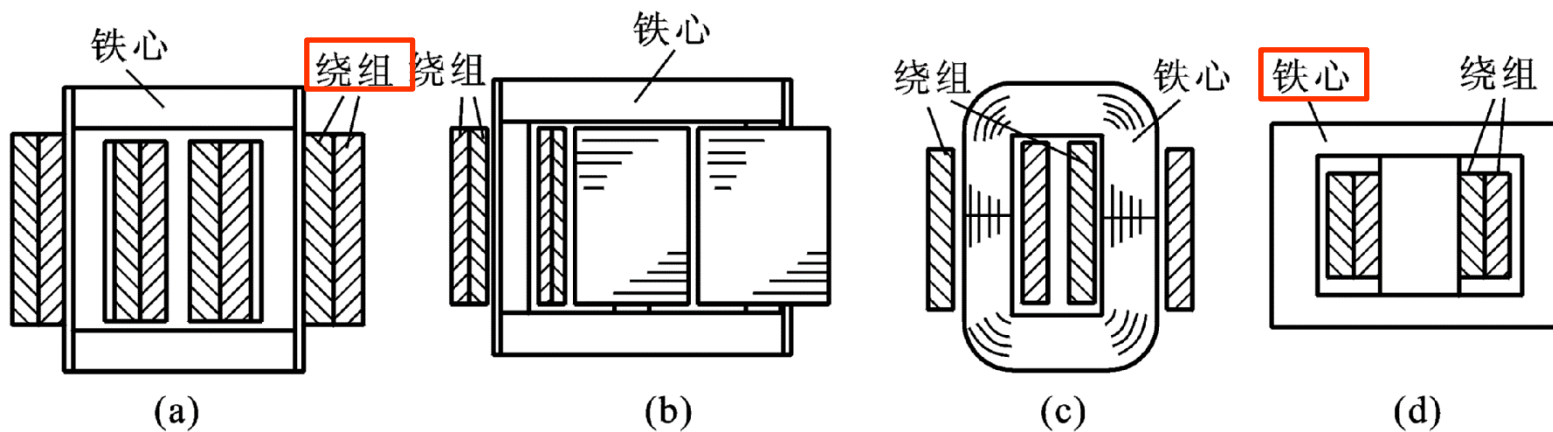
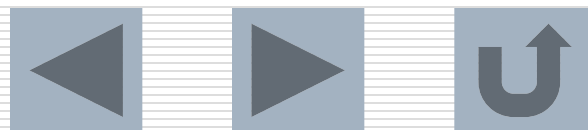
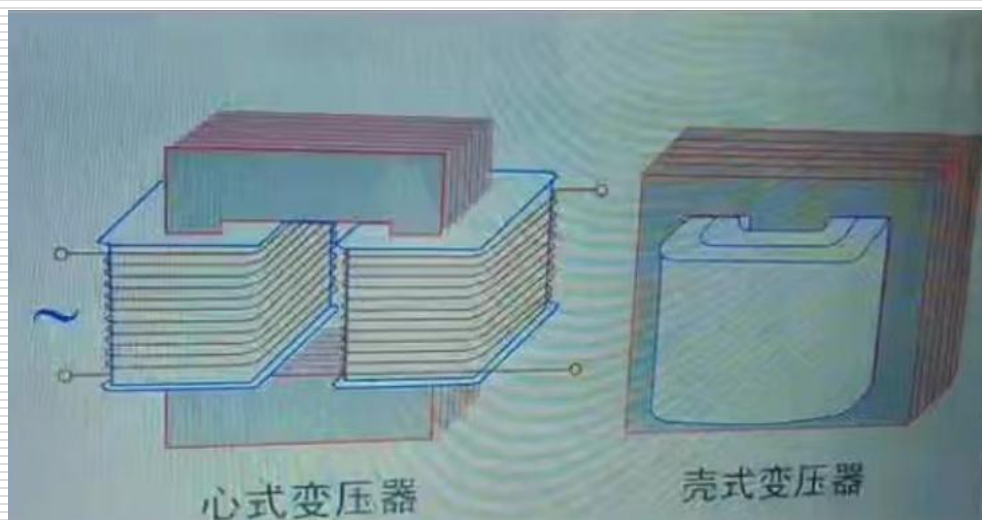
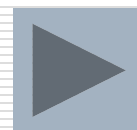
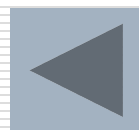


图 (a、b、c) 为心式变压器，图 (d) 壳式变压器。



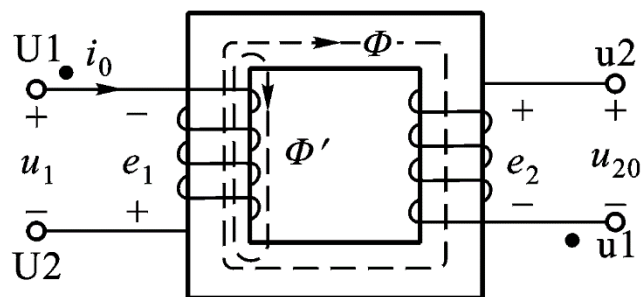
变压器的绕组有**一次绕组**和**二次绕组**，一次绕组和电源连接，二次绕组和负载连接。一次绕组和二次绕组均可以由一个或多个线圈组成。



9.2.2 变压器的工作原理

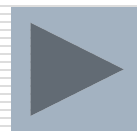
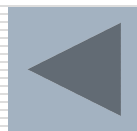
1、变压器的电压变换作用

变压器空载：其一次绕组加额定电压，二次绕组开路。



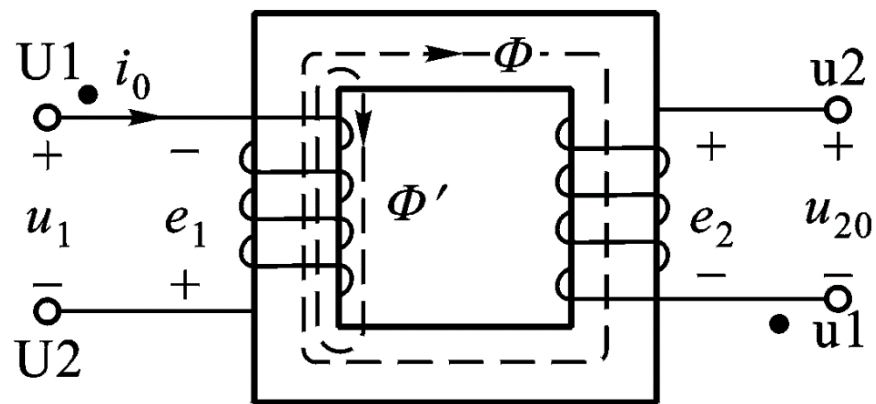
一次绕组接上正弦交流电压 u_1 时就有空载电流 i_0 （也称励磁电流）通过，并产生主磁通 Φ 。

主磁通 Φ 在一次、二次绕组中分别产生感应电动势 e_1 、 e_2 。漏磁通在一次绕组中所产生的感应电动势 e' 没画（ e 与 Φ 的方向符合右手定则）



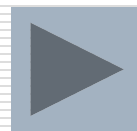
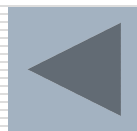
变压器绕组的同名端

假定电流分别流入两个线圈（或流出）时，若两线圈产生的磁通方向相同，则这两个线圈流入端称为同极性端（同名端）。

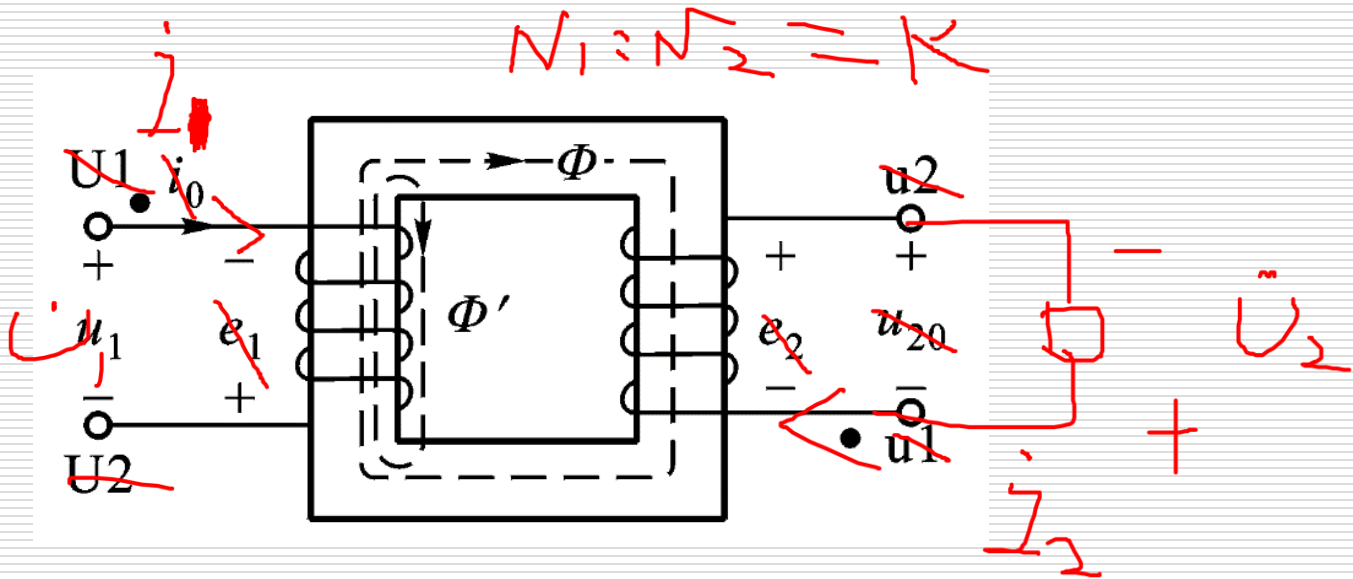


同名端也是各绕组电位瞬时极性相同的端点。

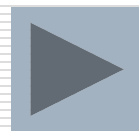
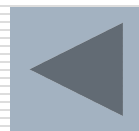
图中 U_1 和 u_1 是同名端； U_2 和 u_2 也是同名端；同名端可以●标记。



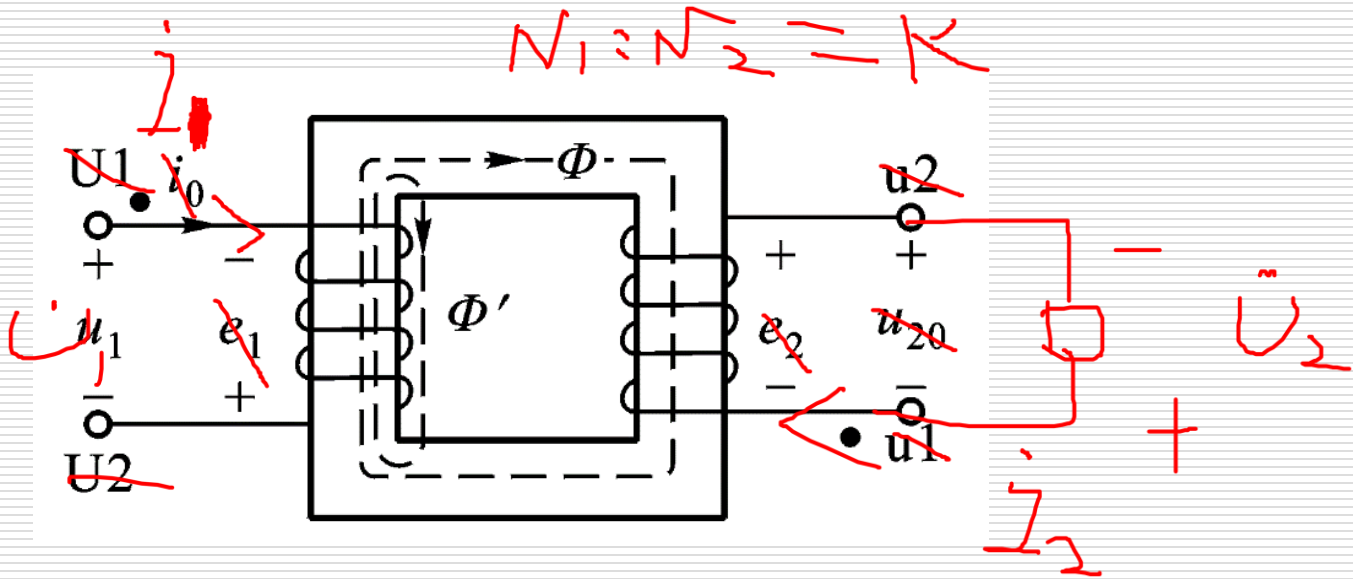
1、变压器的电压变换作用



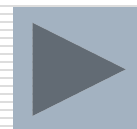
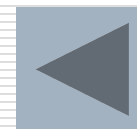
$$\frac{\dot{U}_1}{\dot{U}_2} = k$$



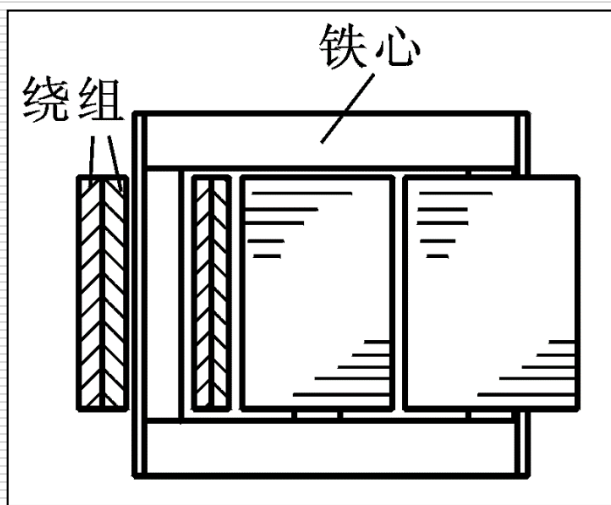
2、变压器的电流变换作用



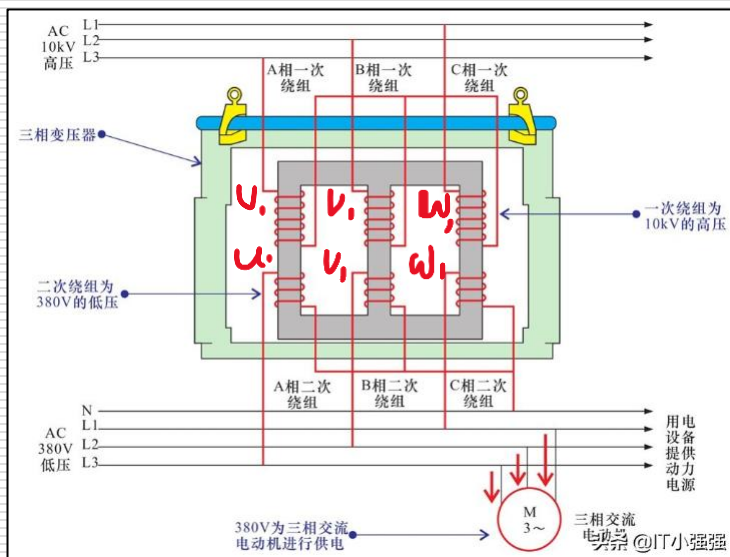
$$\frac{\dot{I}_1}{\dot{I}_2} = -\frac{1}{k}$$



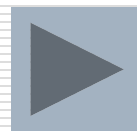
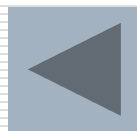
三相变压器：用于变换三相电压



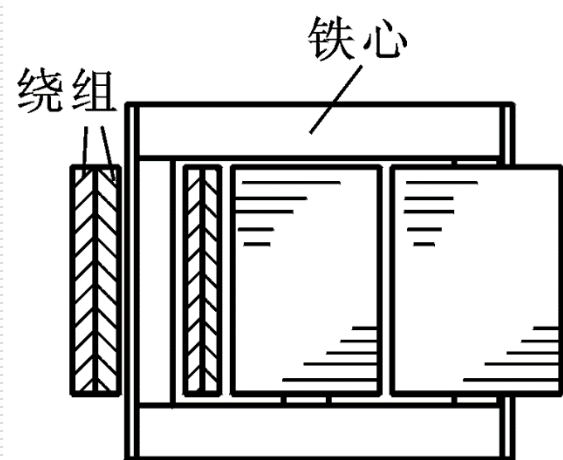
在三相绕组中，每根铁心柱上绕着属于同一相的一次、二次绕组。一次绕组的首端和末端分别用 U_1 、 V_1 、 W_1 和 U_2 、 V_2 、 W_2 表示；二次绕组的首端和末端分别用 u_1 、 v_1 、 w_1 和 u_2 、 v_2 、 w_2 表示。



同时，一次绕组和二次绕组相应的首端是同名端；相应的末端也是同名端。

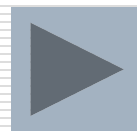
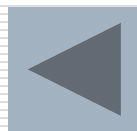


三相变压器的连接



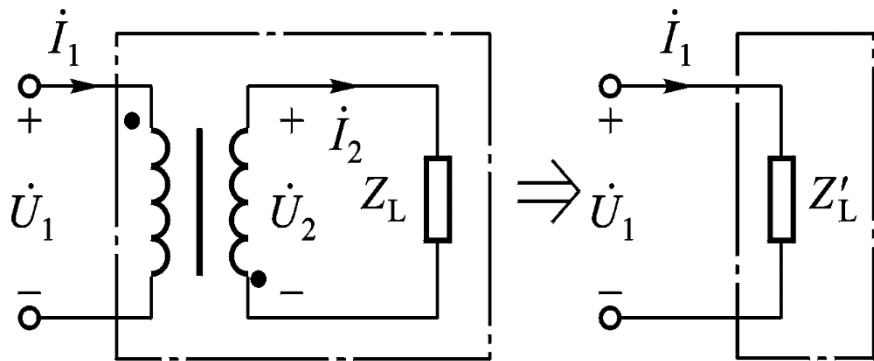
三相变压器的一次绕组和二次绕组都可以接成星形或三角形。因此三相变压器的常用接法有“Y, y”、“Y, d”、“D, d”、“D, y”四种。。

其中星形联结又分成三线制和四线制两种。三线制用Y表示，四线制用 Y_N 表示。我国生产的三相电力变压器以“Y, y_n ”、“Y, d”、“ Y_N , d”三种接法最多。



3、变压器的阻抗变换作用

如果不考虑一次、二次绕组漏磁通感应电动势和空载电流的影响，并忽略各种损耗，这样的变压器叫**理想变压器**。对于理想变压器：



$$\dot{U}_1 = -k\dot{U}_2 \therefore Z'_L = \frac{\dot{U}_1}{\dot{I}_1} = \frac{-k\dot{U}_2}{-\frac{1}{k}\dot{I}_2} = k^2 Z_L = \left(\frac{N_1}{N_2}\right)^2 Z_L$$

这就是变压器的**阻抗变换作用**。在电子技术中经常利用变压器的阻抗变换作用来实现阻抗匹配。



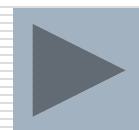
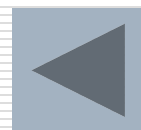
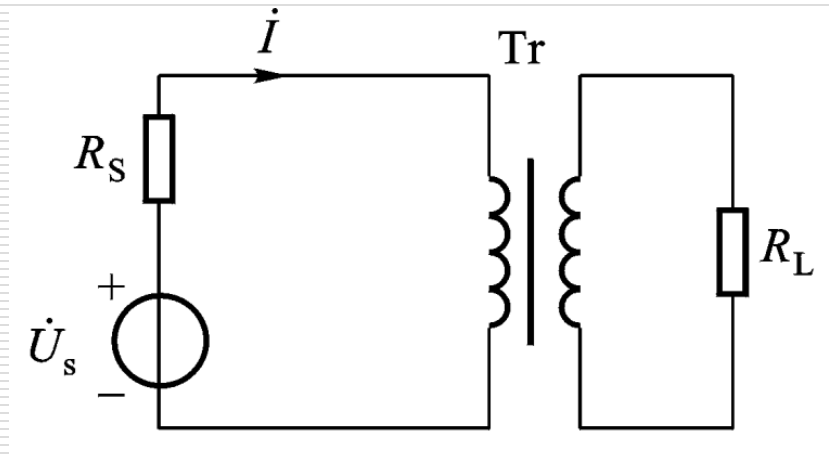
[例9.2.1]图示电路信号源电压有效值 $U_S=1.0\text{V}$ ，内阻 $R_S=200\Omega$ ，负载电阻 $R_L=8\Omega$ ，今欲使负载从信号源获得最大功率，试求变压器的变比。

[解]根据电路原理，负载要获得最大功率应使其负载的等效电阻等于电源内阻，即：

$$Z'_L = k^2 Z_L = R_S$$

所以变压器的变比为： $k = \sqrt{\frac{R_S}{R_L}} = \sqrt{\frac{200}{8}} = 5$

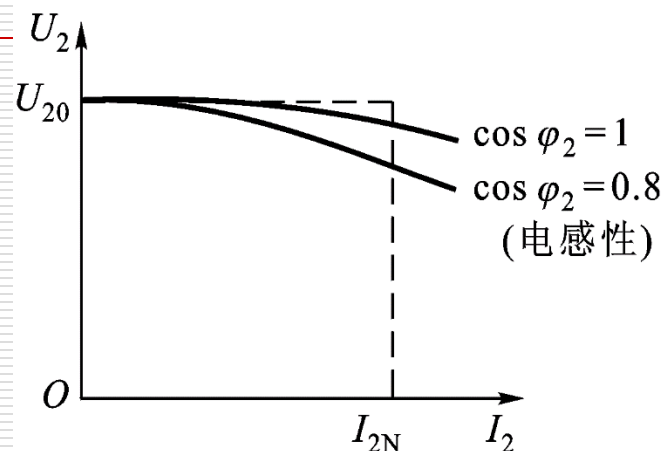
这就是利用变压器的阻抗变换作用来实现阻抗匹配。



9.2.3 变压器的特性和额定值

1、变压器的外特性

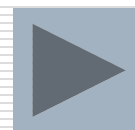
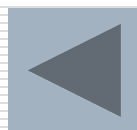
在变压器一次电压 U_1 为额定值时， $U_2 = f(I_2)$ 的关系曲线称为**变压器的外特性**。



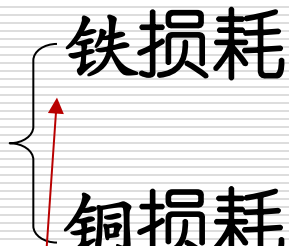
说明：负载是**电阻或感性**时，二次电压随电流的增加而降低，这是因为随着 I_2 的增大，二次绕组的电阻电压降和漏磁通感应电动势增大而造成的

电力变压器的**电压变化率**：
电压变化率一般为 3%~6%。

$$\Delta U\% = \frac{U_{20} - U_2}{U_{20}} \times 100\%$$

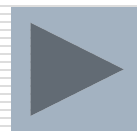
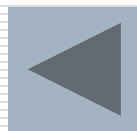


2、变压器的损耗和效率

变压器的损耗：铁损耗
铜损耗

铁损耗 (P_{Fe})：包括磁滞损耗和涡流损耗。当外加电压 U_1 和频率 f 一定时，铁损耗也基本不变，所以铁损耗也称为**固定损耗**。

铜损耗 (P_{Cu})：一次、二次绕组导线电阻所致产生的损耗，称为**可变损耗**。



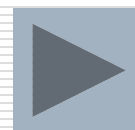
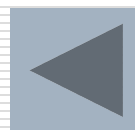
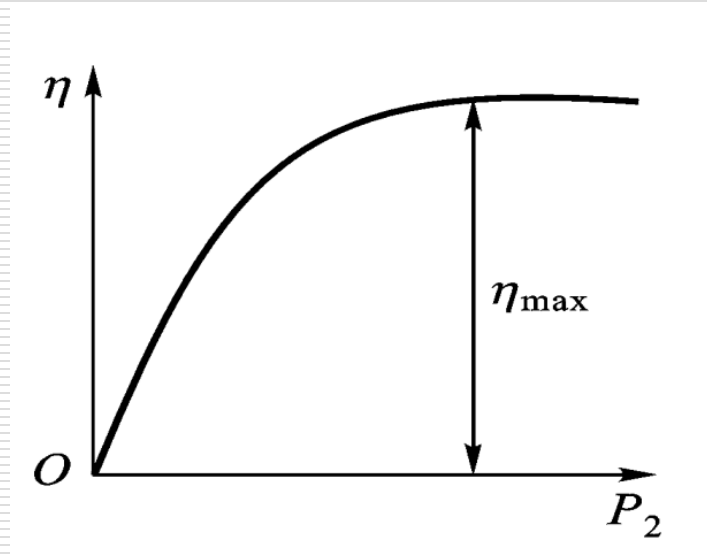
变压器的效率：

变压器的输出功率 P_2 与输入功率 P_1 之比：

$$\eta = \frac{P_2}{P_1} \times 100\% = \frac{P_2}{P_2 + P_{\text{Fe}} + P_{\text{Cu}}} \times 100\%$$

变压器的效率曲线：

变压器的效率随输出功率而变，并有一**最大值**。



3、变压器的额定值

略高于负载的额定电压

额定值常标在变压器的铭牌上，所以也叫铭牌参数。

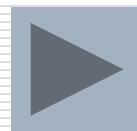
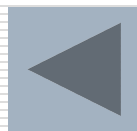
(1) 额定电压 U_{1N} / U_{2N} 线电压

U_{1N} ：加在一次绕组上的正常工作电压。

U_{2N} ：一次绕组加额定电压时的二次侧空载电压。

(2) 额定电流 I_{1N} / I_{2N}

是根据变压器容许温升而规定的电流值。在三相变压器中都是指线电流。



随堂测试：

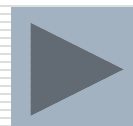
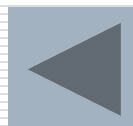
一台三相电力变压器，一次侧接于 10000V 三相电源线路，即一次侧额定电压为 10000V，二次侧接于 380V 供电线路，则此变压器二次侧额定电压为_____。

A. 400V

B. 380V

C. 230V

D. 220V



(3)额定容量 S_N 即额定的视在功率。

单相变压器的视在功率为： $S_N = U_{2N} I_{2N}$

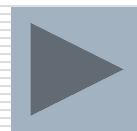
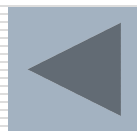
三相变压器的视在功率为： $S_N = \sqrt{3} U_{2N} I_{2N}$

(4)额定频率 f_N

变压器应接入的电源频率。我国的标准工业频率为50Hz,有些国家的标准工业频率为60Hz。

(5)相数

(6)温升:变压器在额定值运行时,变压器内部温度允许超出规定的环境温度($+40^{\circ}$)的数值,与绝缘材料的性能有关。



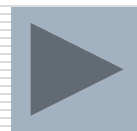
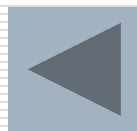
9.3 异步电动机

9.3.1 三相异步电动机的结构和工作原理

9.3.2 三相异步电动机的特性和额定值

9.3.3 三相异步电动机的使用

*9.3.4 单相异步电动机



概述

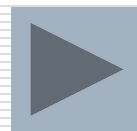
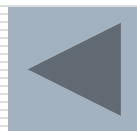
电机：利用电磁原理实现电能与机械能相互转换的一种装置。

发电机：将机械能转换成电能的电机。

电动机：将电能转换成机械能的电机。

电动机分类：按照所用电能种类的不同，电动机可分为直流电动机和交流电动机两大类。

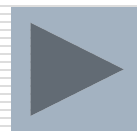
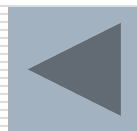
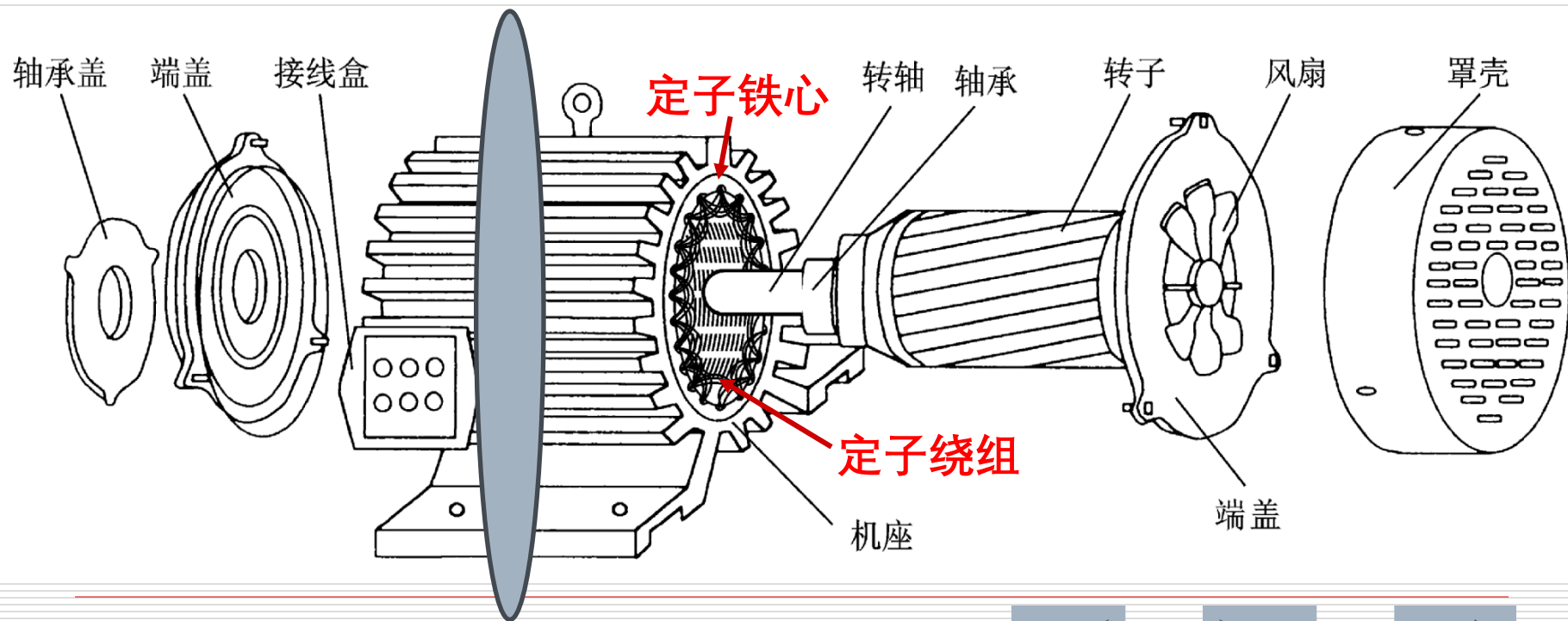
交流电动机分类：交流电动机又分为同步电动机和异步电动机。



9.3.1 三相异步电动机的结构和工作原理

1、三相异步电动机的结构

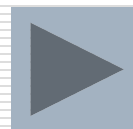
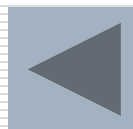
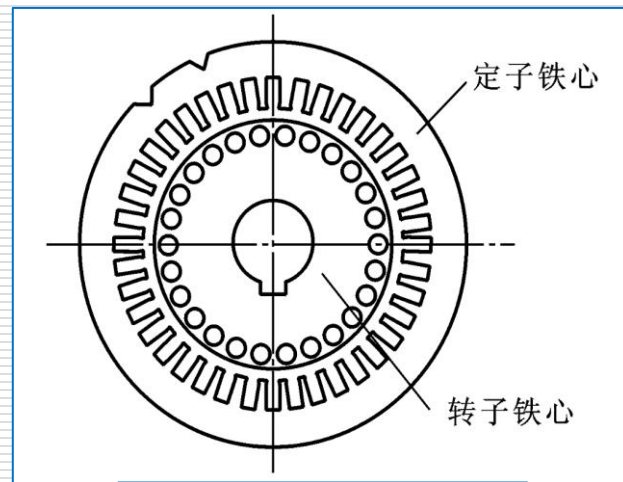
笼型异步电动机的拆散形状



组成：定子与转子两个基本部分

定子：定子是电动机的固定部分，主要由定子铁心、定子绕组和机座等组成。

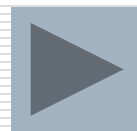
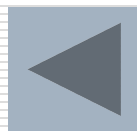
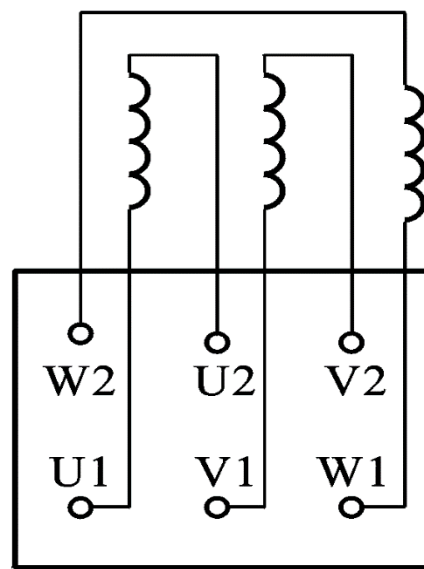
定子铁心：用涂有绝缘漆的硅钢片叠成，并固定在机座中。定子铁心内圆上冲有均匀分布的槽口，用来嵌放定子绕组。



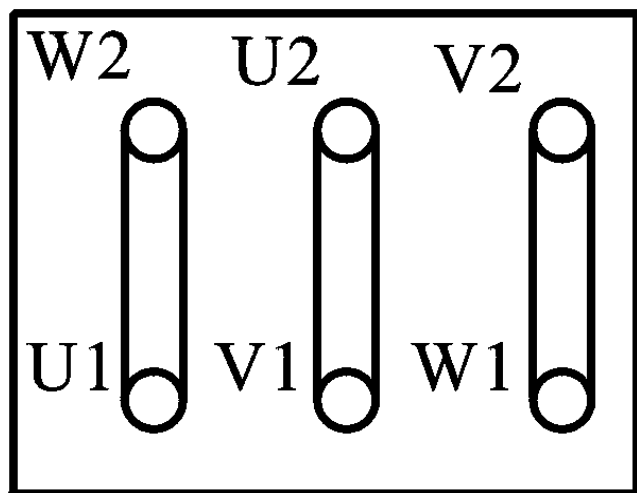
定子绕组:

定子绕组由绝缘导线绕制而成,按一定规律连接成三相对称结构,称为三相对称绕组。

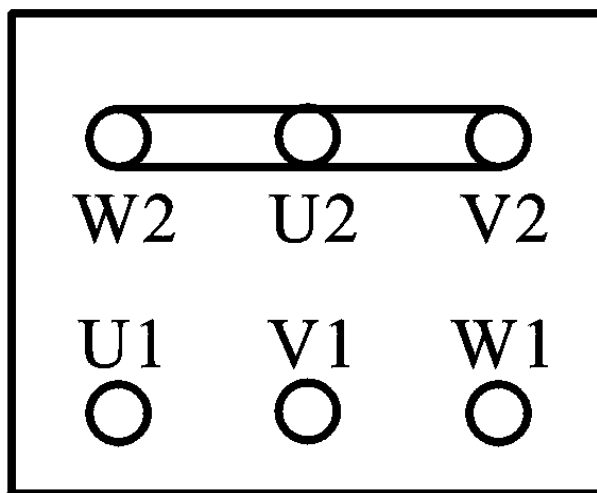
三相定子绕组有六个出线端,其中每相绕组的首端分别标记为U1、V1、W1,末端分别标记为U2、V2、W2,实际使用时,可以根据电源电压和电动机额定电压将三相绕组联接成星形或三角形。



定子绕组的连接

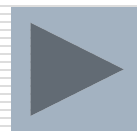
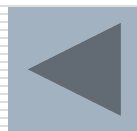


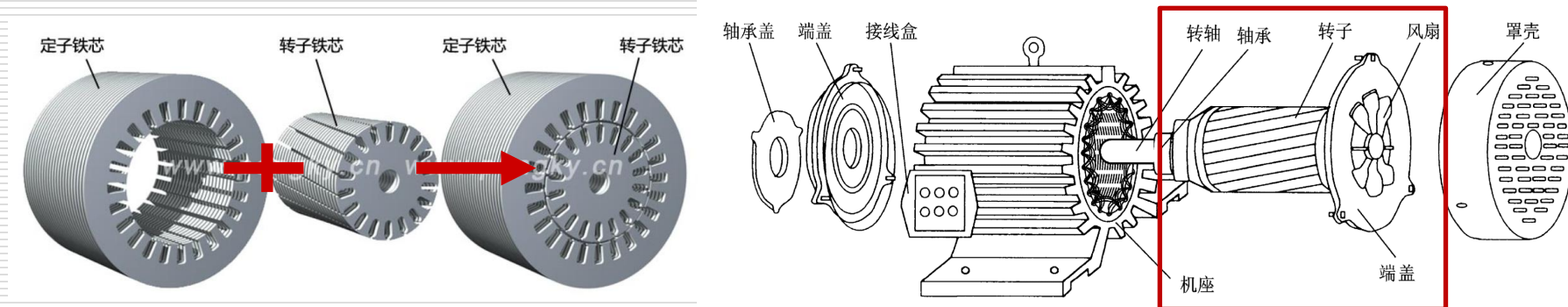
(b)



(c)

其中图 (b) 是三角形连接，图 (c) 是星形连接

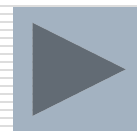
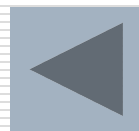




转子：转子是电动机的旋转部分，主要由转子铁心、转子绕组和转轴等组成。

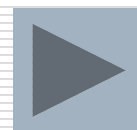
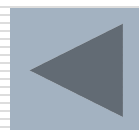
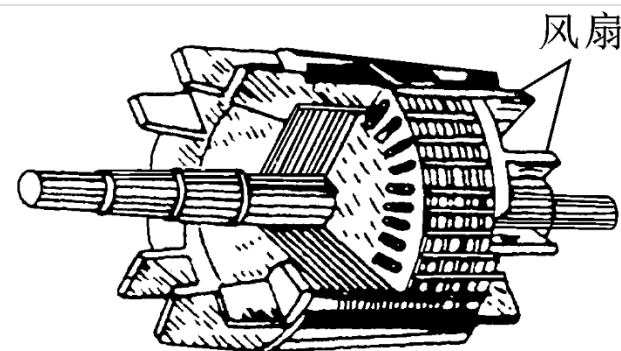
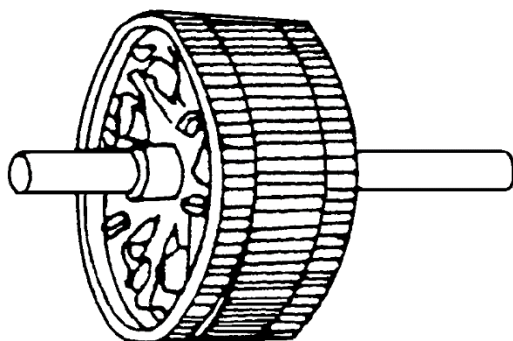
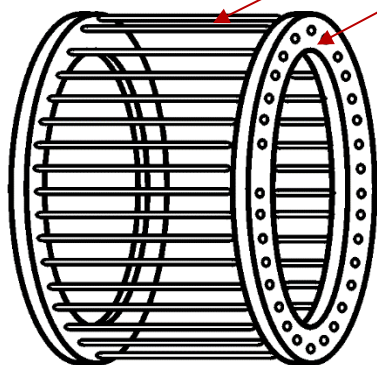
转子铁心：转子铁心用硅钢片叠压成圆柱状，并固定在转轴上，铁心外圆周上有均匀分布的槽，用来安放转子绕组。

三相异步电动机的转子绕组根据其构造不同分为绕线转子和笼型两种。前者称为**绕线型异步电动机**，后者称为**笼型异步电动机**。



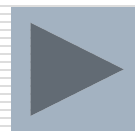
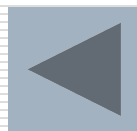
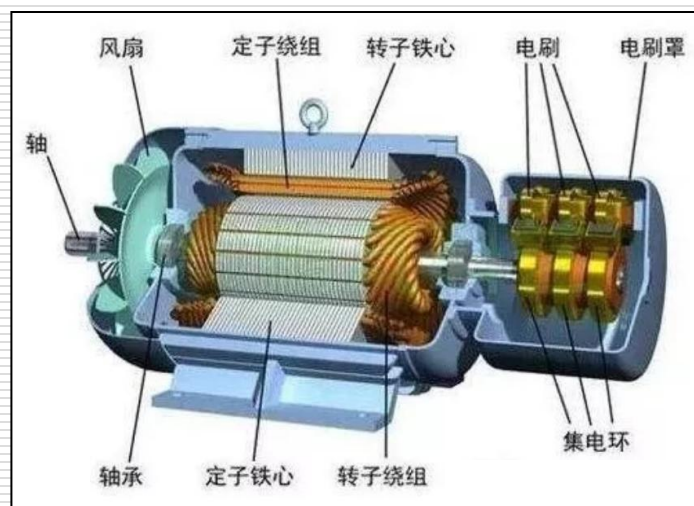
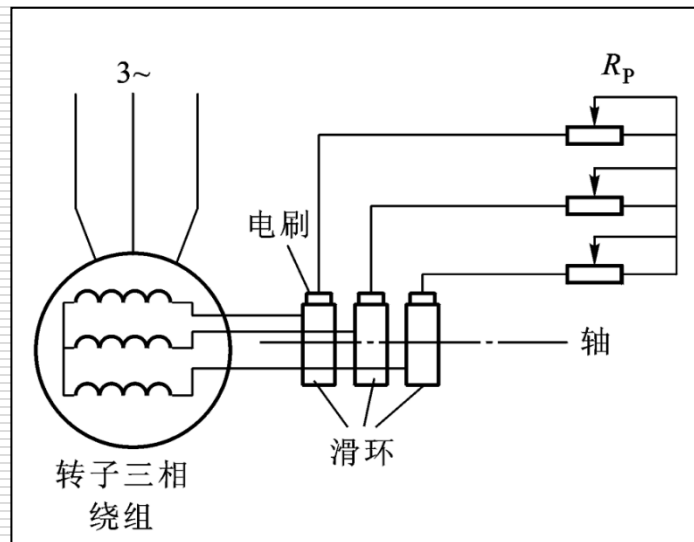
笼型异步电动机的转子绕组：

由嵌放在转子铁心槽内的导电条组成的。转子铁心的两端各有一个导电端环，并把所有的导电条连接起来。



绕线转子异步电动机的转子绕组：

绕线式转子绕组也是三相绕组，连接成星形，即将三个末端联在一起，三个始端分别焊接到转轴上三个彼此绝缘的滑环上。滑环固定在转轴上与转轴一起旋转，与转轴也互相绝缘，通过三组静止的电刷将转子绕组与外电路接通。

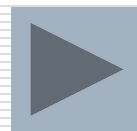
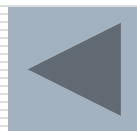
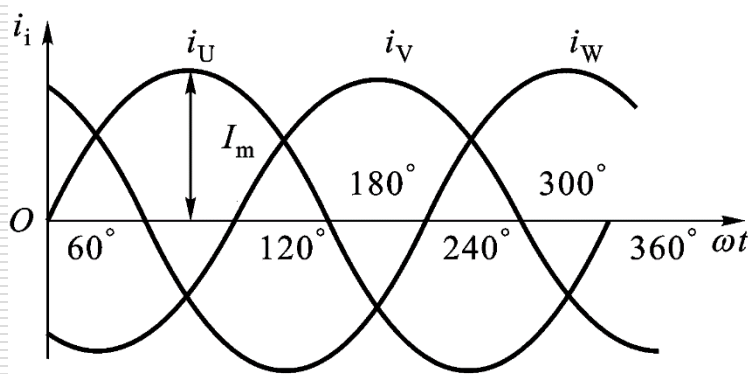
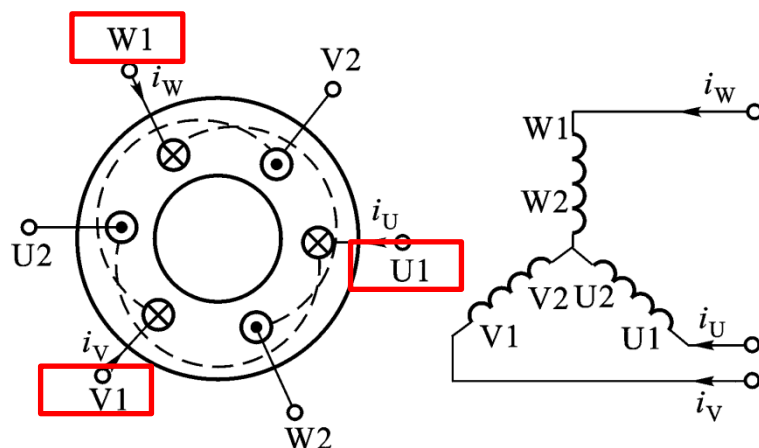


2、旋转磁场

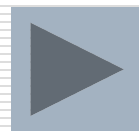
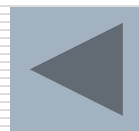
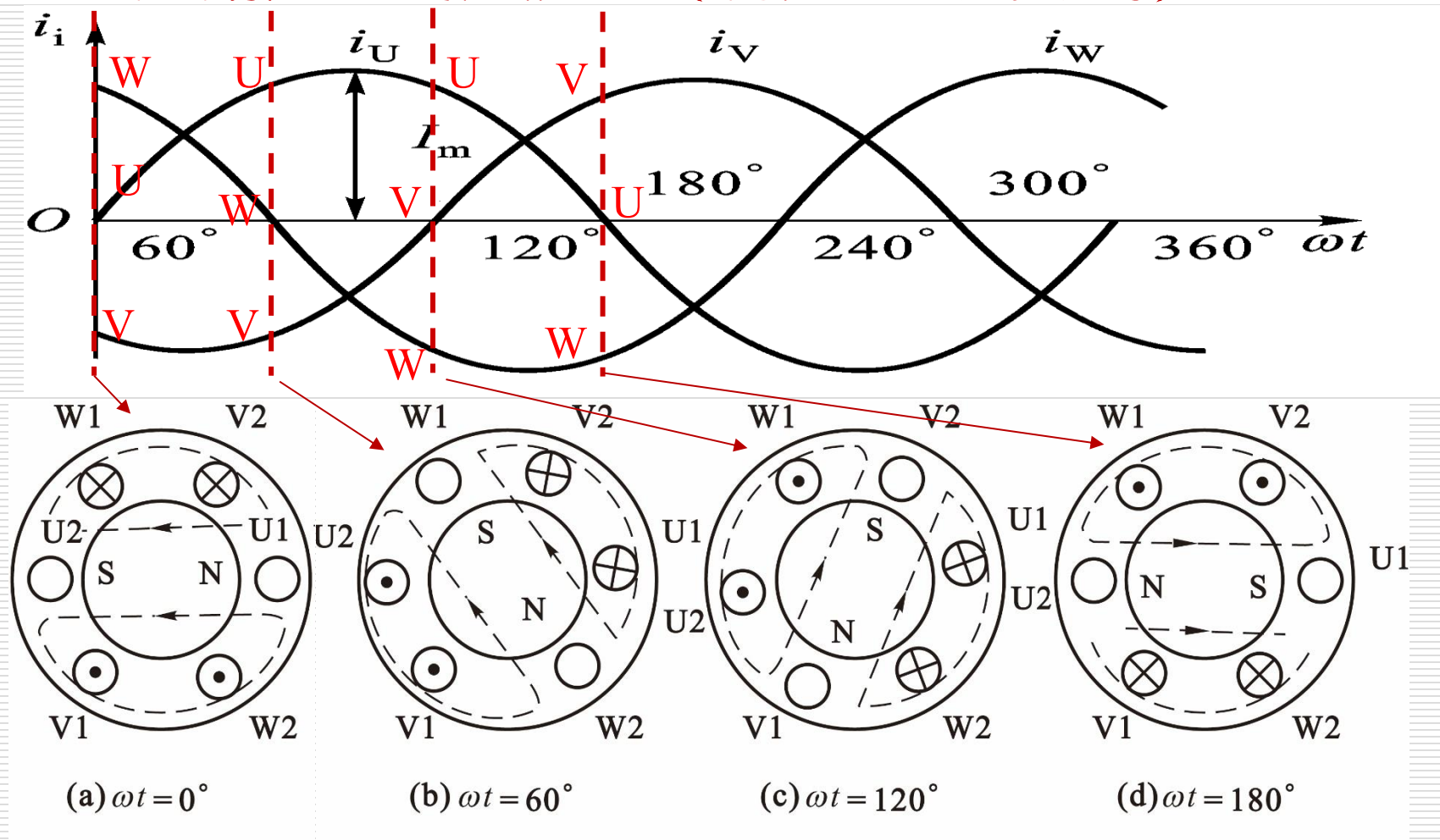
(1) 两极电动机三相定子绕组的简单模型和接线图

三相定子绕组在空间互成 120° ，连接成星形， $\odot$ 表示导线中电流从里面流出， $\oplus$ 表示导线中电流向里面流进。

三相定子绕组接到三相对称电源，产生的三相电流也对称，其波形图见右。

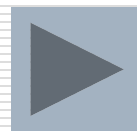
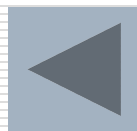


(2) 三相交流电流在定子内共同产生的磁场在一个周期内的变化情况 (旋转的合成磁场)



结论：

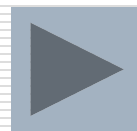
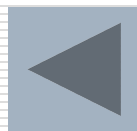
- a、三相正弦交流电通过电机的三相对称绕组，在电机中所建立的合成磁场是旋转的。
- b、如果将三相绕组接至电源的三根引线中的任意两根对调，即改变相序，可以发现旋转磁场的转向也改变了。所以旋转磁场的旋转方向与通入定子绕组三相电流的相序一致。



(3) 旋转磁场的转速

模型中所产生的合成磁场是一个具有两极的磁场，也就是一对极，用 $p=1$ 表示。

可以证明，在磁极对数 $p=1$ 的情况下，三相定子电流变化一个周期，产生的磁场在空间上刚好也旋转一周。此时，旋转磁场的转速为： $n_1=60f$ 转/分

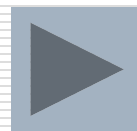
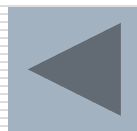


进一步分析表明，在磁极对数 p 的情况下，三相定子电流变化一个周期，产生的磁场在空间上转过一对磁极的角度。即 $1/p$ 。因此合成旋转磁场的转速为：

$$n_1 = \frac{60f}{p}$$

n_1 也称为同步转速，其单位为
r/min(转/分)

我国交流电网电源的频率是 $f=50\text{Hz}$ ，故当磁对极数 p 为1、2、3、4时，相应的同步转速 n_1 分别为
3000r/min、1500r/min、1000r/min、750r/min。



随堂测试：

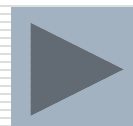
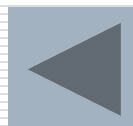
三相异步电动机旋转磁场的转速与_____。

A. 转子电流频率成正比

B. 定子电流频率成正比

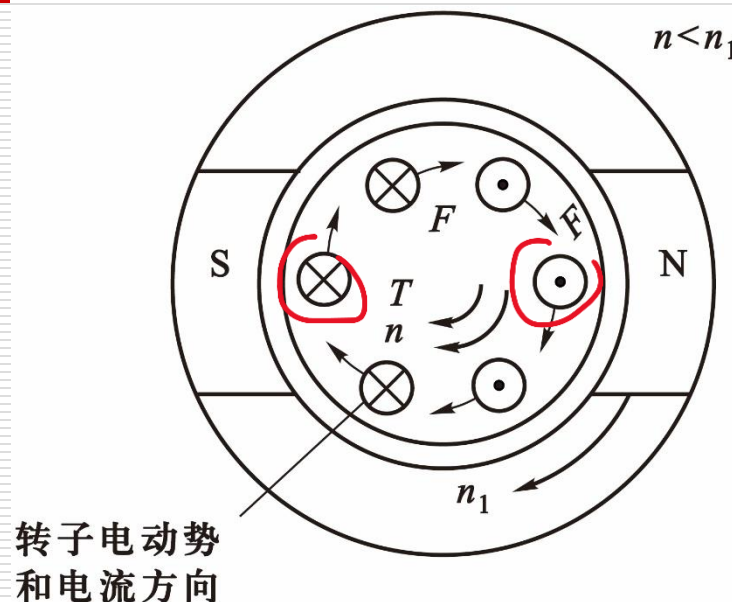
C. 定子磁极对数成正比

D. 电源电压大小成正比

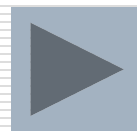
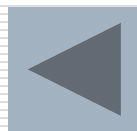


3、三相异步电动机的工作原理

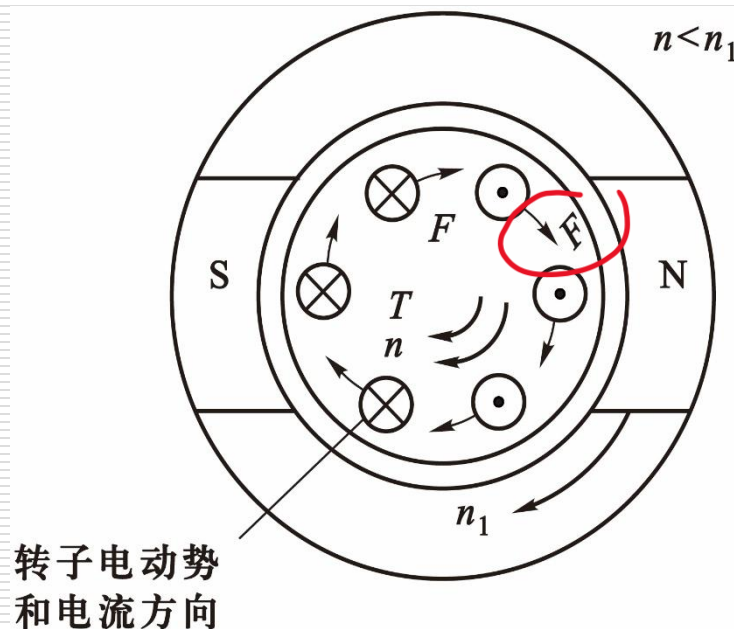
图中用一对旋转的磁铁来代替旋转磁场（假设 $p=1$ ），当它以恒定转速 n_1 顺时针旋转时，转子导体**逆时针**切割磁场而产生感应电动势，电动势方向由右手定则来确定。



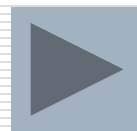
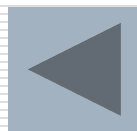
三相异步电动机工作原理示意图



在电动势的作用下，
闭合的转子绕组就有电流
产生，转子电流与旋转磁
场相互作用产生电磁力，
电磁力方向由左手定则确
定。



由电磁力产生的电磁转矩拖动转子旋转，其
旋转方向与旋转磁场方向一致。若要改变电动机
旋转方向，只要改变磁场的旋转方向，即任意对
调三相定子绕组二根相线的接法就可以了。

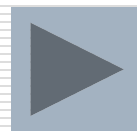
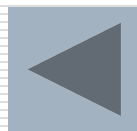
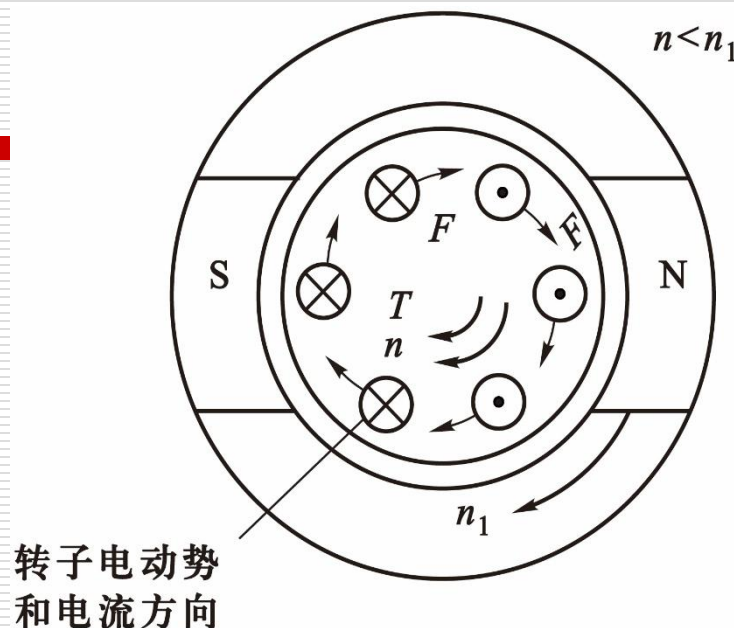


电动机的转速：

异步电动机之所以会转动，是由于旋转磁场与转子之间有相对运动。

转子绕组与旋转磁场之间无相对运动，转子绕组中就不能

产生感应电流，拖动转子旋转的电磁力也就消失了，转子就不能继续转动。因此，异步电动机转子转速 n 总是小于旋转磁场转速 n_1 ，异步电动机的名称也由此而来。



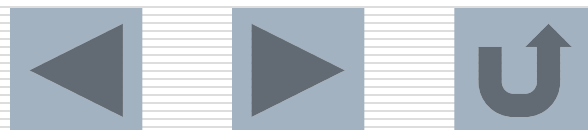
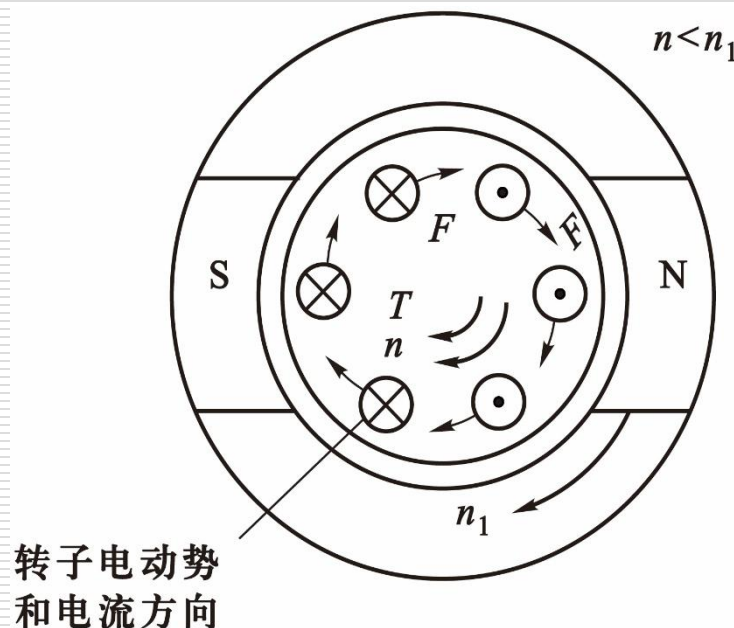
转差：转子速 n 与同步转速 n_1 之间的差值称为转差，用 Δn 表示：

$$\Delta n = n_1 - n$$

转差率：转差与同步转速 n_1 比称为转差率转差，用 s 表示：

$$s = \frac{\Delta n}{n_1} = \frac{n_1 - n}{n_1}$$

$0 < s < 1$ ，一般额定转差率 s_N 很小，为 $0.01 \sim 0.07$ 。



9.3.2 三相异步电动机的特性和额定值

1、三相异步电动机的电磁转矩和机械特性

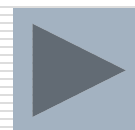
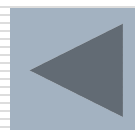
三相异步电动机电磁转矩是定子旋转磁场与转子感应电流相互作用而形成的电磁力对转轴形成的旋转力矩。

假设旋转磁场每极下的磁通为 Φ_m ，转子电路每相绕组电流和功率因数为 I_2 和 $\cos\varphi_2$ ，则三相异步电动机的电磁转矩为：

$$T = C_T \Phi_m I_2 \cos \varphi_2$$

受定子电压影响

其中 C_T 是由电动机结构决定的常数。



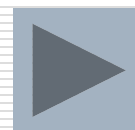
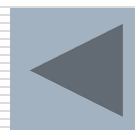
电磁转矩的另一种表示方法：

$$T = C_T' U_1^2 \frac{sR_2}{R_2^2 + (sX_{20})^2}$$

其中： R_2 为电动机转子电路每相绕组的电阻；

X_{20} 为电动机刚接通电源而转子尚未转动时 转子
中每相绕组的感抗；

C_T' 是由电动机结构决定的常数。



$$T = C_T' U_1^2 \frac{s R_2}{R_2^2 + (s X_{20})^2} \quad s = \frac{n_1 - n}{n_1}$$

其中： R_2 为电动机转子电路每相绕组的电阻；

X_{20} 为电动机刚接通电源而转子尚未转动时转子中每相绕组的感抗；

C_T' 是由电动机结构决定的常数。

通常把最大转矩 T_m 时的转差率 s_{cr} 称为临界转差率。

$$s_{cr} = \frac{R_2}{X_{20}} \quad T_m = C_T' U_1^2 \frac{s_{cr} R_2}{R_2^2 + (s_{cr} X_{20})^2} = C_T' U_1^2 \frac{1}{2 X_{20}}$$

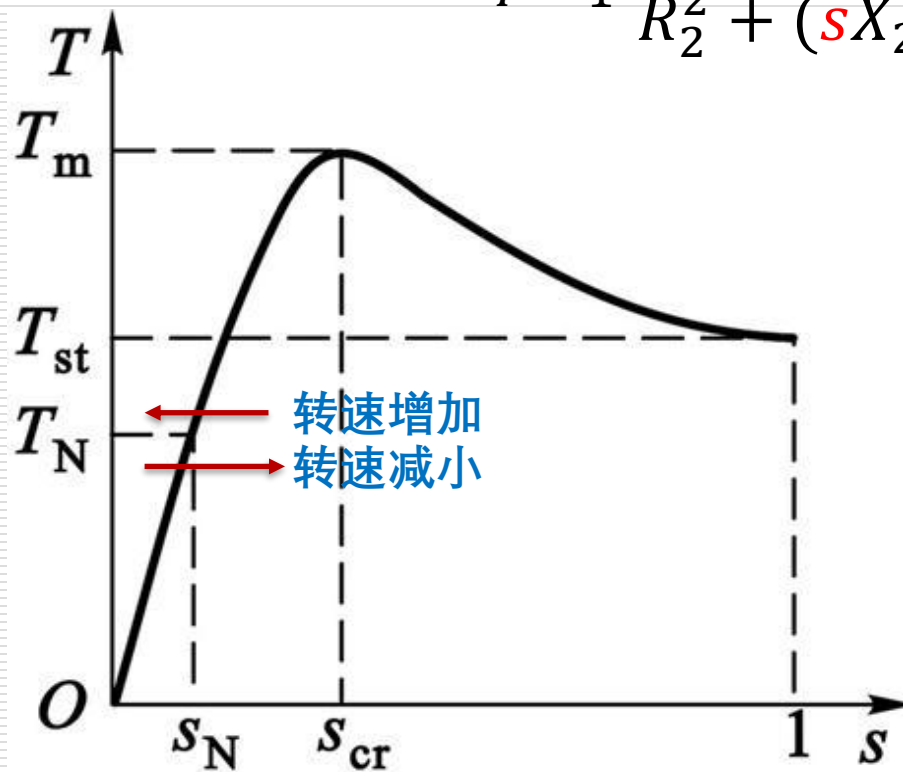
电机起动时的转矩 ($s = 1$)

$$T_{st} = C_T' U_1^2 \frac{R_2}{R_2^2 + X_{20}^2}$$

转矩特性曲线

若电源电压和频率不变，转子电阻和电抗为常数，电磁转矩与转差率的关系为三相异步电动机的转矩特性曲线。

总阻力矩

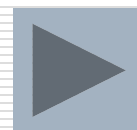
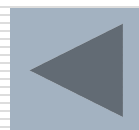


$$T = C_T' U_1^2 \frac{s R_2}{R_2^2 + (s X_{20})^2}$$

转矩特性曲线

$$s_{cr} = \frac{R_2}{X_{20}}$$

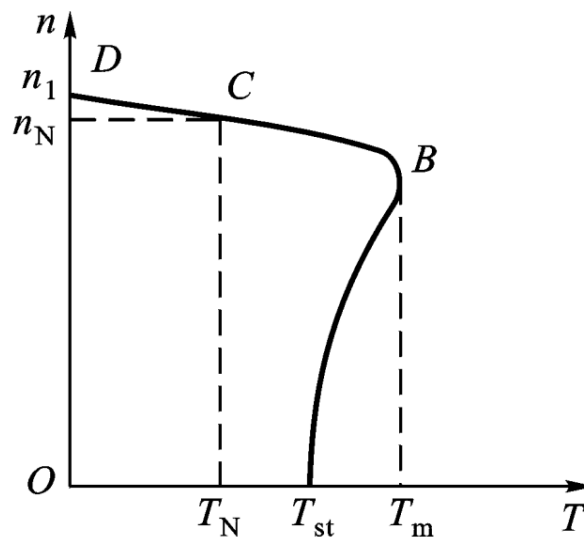
$$T_m = C_T' U_1^2 \frac{1}{2 X_{20}}$$



机械特性曲线

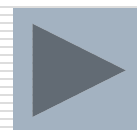
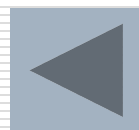
$$T = C_T' U_1^2 \frac{s R_2}{R_2^2 + (s X_{20})^2} \quad s = \frac{n_1 - n}{n_1}$$

通常三相异步电动机运行在BD段，此时当负载转矩有较大变化时，电动机的转速变化不大，因此三相异步电动机具有硬的机械特性。

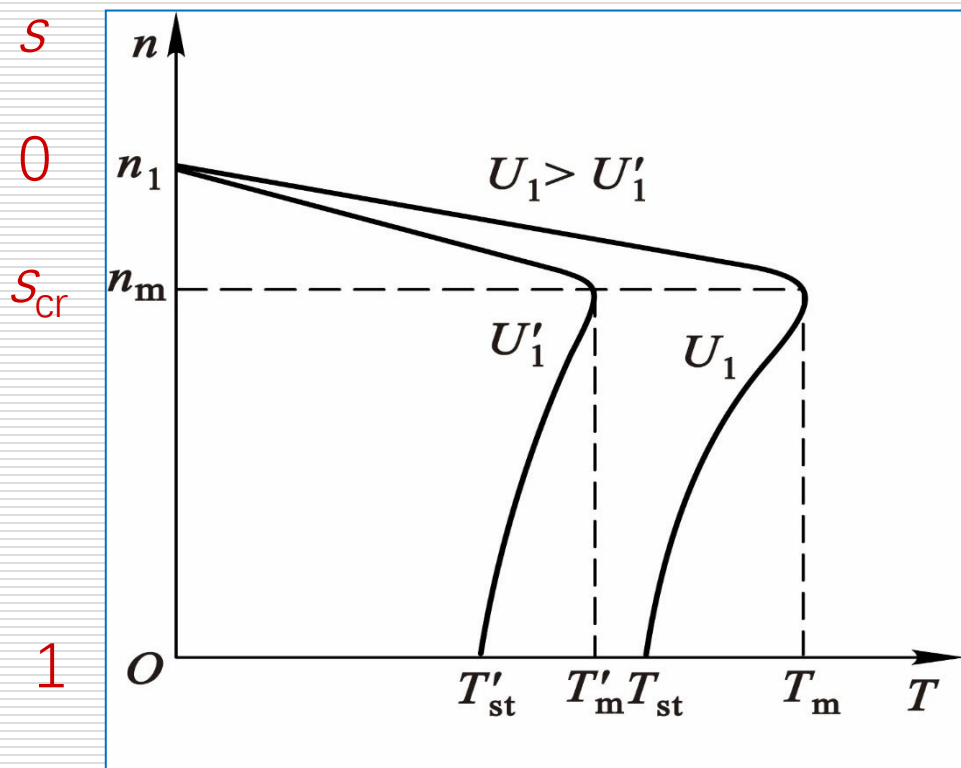


机械特性曲线

图中： T_{st} 为起动转矩， $K_{st} = T_{st}/T_N$ ，称**起动转矩倍数**，表示起动能力，一般为1.7~2.2； T_N 为额定转矩， $\lambda_T = T_m/T_N$ ，称**过载系数**，一般为2~2.2。



电源电压变化对机械特性曲线的影响：



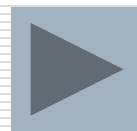
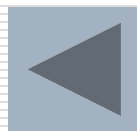
$$T = C_T' U_1^2 \frac{s R_2}{R_2^2 + (s X_{20})^2}$$

$$s = \frac{n_1 - n}{n_1}$$

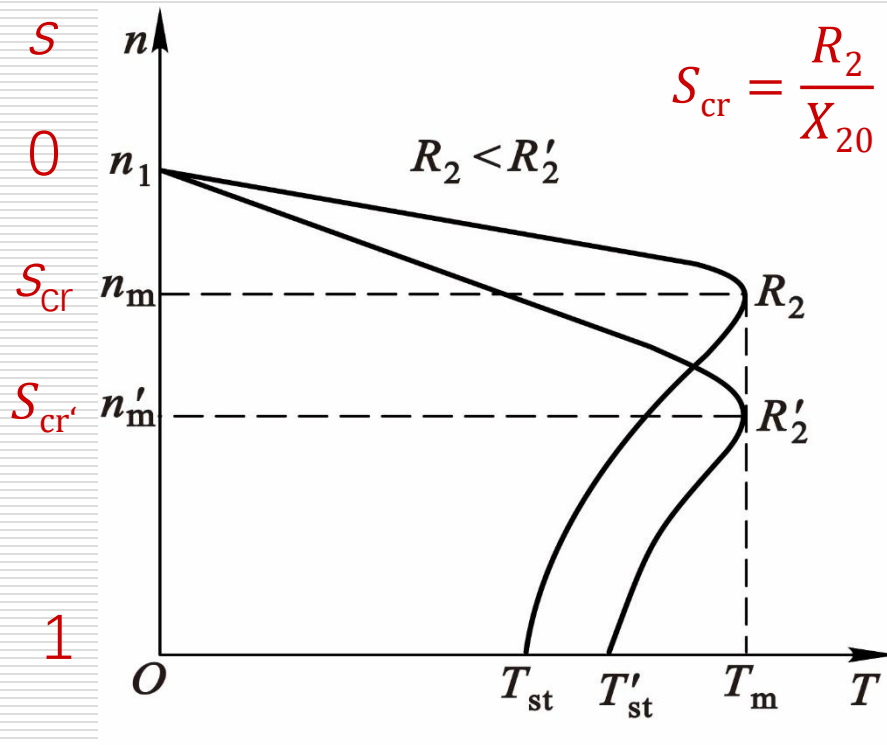
$$s_{cr} = \frac{R_2}{X_{20}}$$

$$T_m = C_T' U_1^2 \frac{1}{2 X_{20}}$$

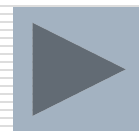
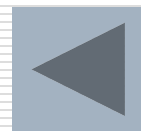
电源电压下降时，最大转矩和起动转矩都明显下降。



转子电阻变化对机械特性曲线的影响：

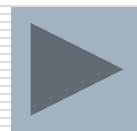
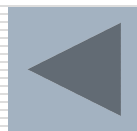
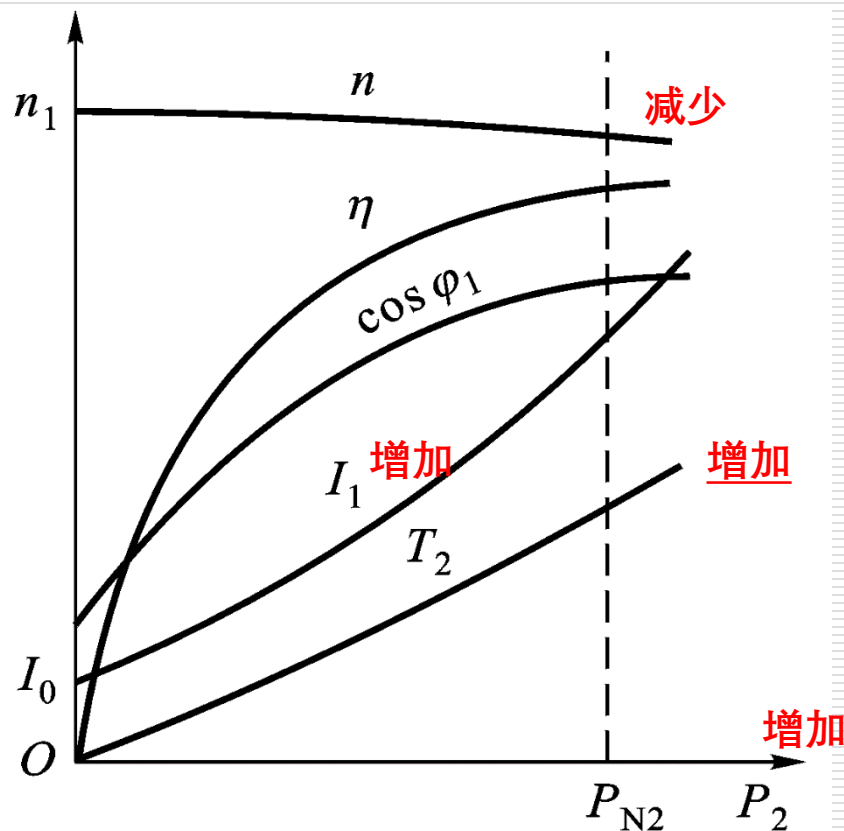


转子电阻增加时，与最大转矩对应的转速下降，起动转矩增大。



2、三相异步电动机的工作特性

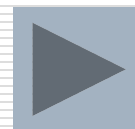
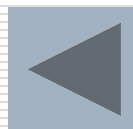
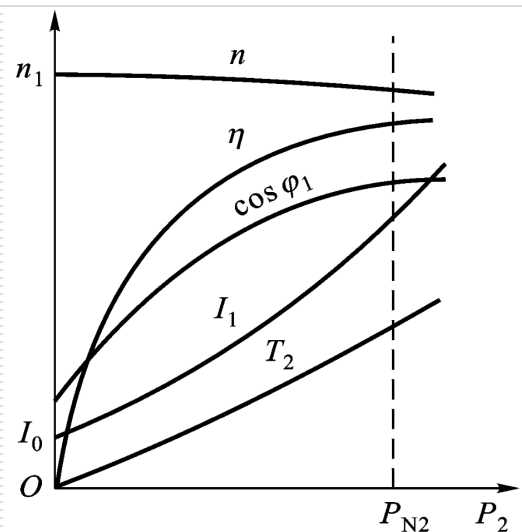
指当外加电源电压 U_1 和频率 f_1 一定时，电动机的转速 n 、输出转矩（电磁转矩－空载转矩） T_2 、定子电流 I_1 、定子电路功率因数 $\cos\varphi_1$ 和效率 η 对电动机输出的机械功率 P_2 的关系。



随堂测试（第9章：异步电动机-2）

三相异步电动机电源电压一定，当负载转矩增加，则转子转速和定子电流的变化情况是_____。

- A. 转速增大，定子电流减小
- B. 转速增大，定子电流增大
- C. 转速减小，定子电流减小
- D. 转速减小，定子电流增大

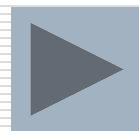
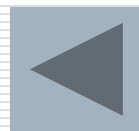
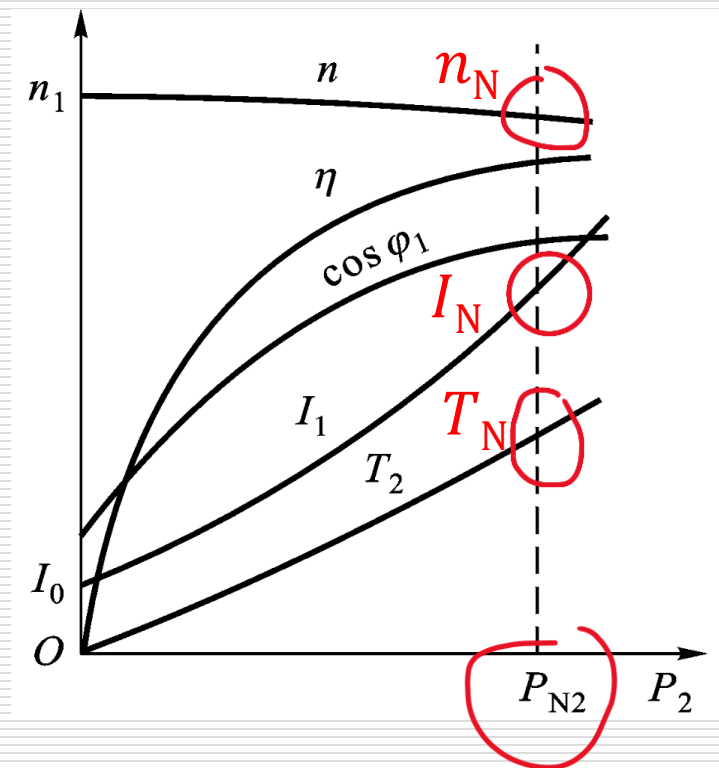


3、三相异步电动机的额定值

(1) 额定功率 P_N 电动机在额定运行状态下，轴上输出的机械功率，单位是瓦 (W) 或千瓦 (kW)。

(2) 额定电压 U_N 电动机在额定运行时的线电压，单位是伏 (V) 或千伏 (kV)。

(3) 额定电流 I_N 电动机在额定运行时的线电流，单位是安 (A)。
如果三相定子绕组有两种接法，就有两个相对应的额定电流值。



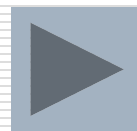
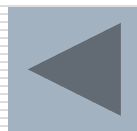
(4) 额定频率 f_N 电动机在额定运行时交流电源的频率。

(5) 额定转速 n_N 电动机在额定运行时的转速，单位是r/min（转/分）。

忽略电动机的机械损耗， n_N （单位r/min）、 P_N （单位kW）、 T_N （单位N.m）三者之间的关系为：

$$T_N = 9550 \frac{P_N}{n_N}$$

额定转矩



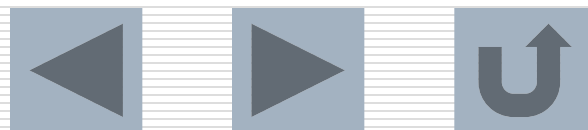
(6) 额定功率因数 $\cos\varphi_N$ 电动机在额定运行时定子电路的功率因数，通常在0.70~0.90之间。

(7) 额定效率 η_N 电动机在额定运行时的效率，可以根据下式计算：

$$\eta_N = \frac{\overset{\text{单位是W}}{P_N}}{\sqrt{3}U_N I_N \cos\varphi_N} \times 100\%$$

异步电动机的 η_N 约为75%~92%。

(8) 定额 电动机的运行情况，可分为三种基本方式：连续运行、短时运行和断续运行。



随堂测试（异步电动机-3）

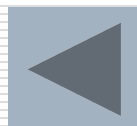
一台三相异步电动机，额定功率 10kW，额定转速 1440r/min，额定电压为 380V，额定频率 50Hz，额定效率 0.90，额定功率因数 0.85。电动机的磁极对数 P 和额定电流 I_N 为_____。

A. $P=1$ 、 $I_N=19.86\text{A}$

B. $P=2$ 、 $I_N=34.4\text{A}$

C. $P=2$ 、 $I_N=17.8\text{A}$

D. $P=2$ 、 $I_N=19.86\text{A}$

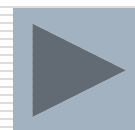
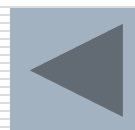


9.3.3 三相异步电动机的使用

1、三相异步电动机的起动

起动：三相异步电动机与电源接通以后，如果电动机的起动转矩大于负载的反转矩，则转子从静止开始转动，转速逐渐升高至稳定运行，这个过程叫起动。

起动方法：直接起动、降压起动、转子串接电阻起动等（绕线型电动机）。

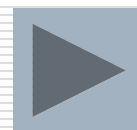
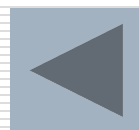


(1)、直接起动

直接起动又称为全压起动，就是启动时直接将三相定子绕组接至额定电压的电源上。

直接起动的优点是简单、方便、经济、起动过程快，不需要专门的启动设备；缺点是起动电流 I_{st} 大（4~7倍的额定电流）。

直接起动适合于中小型笼型异步电动机的起动。当电源容量相对于电动机的功率足够大时，也应尽量采用直接起动。

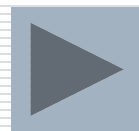
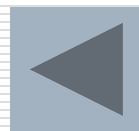


$$T = C_T' U_1^2 \frac{sR_2}{R_2^2 + (sX_{20})^2}$$

(2)、降压起动

降压起动即在电动机起动时降低电动机的电源电压，待电动机转速接近稳定时，再把电压恢复到正常值。由于起动时电压的降低，减小了起动电流，但由于**起动转矩与电压的平方成正比**，其值也将随之大大减小。

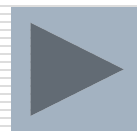
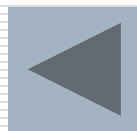
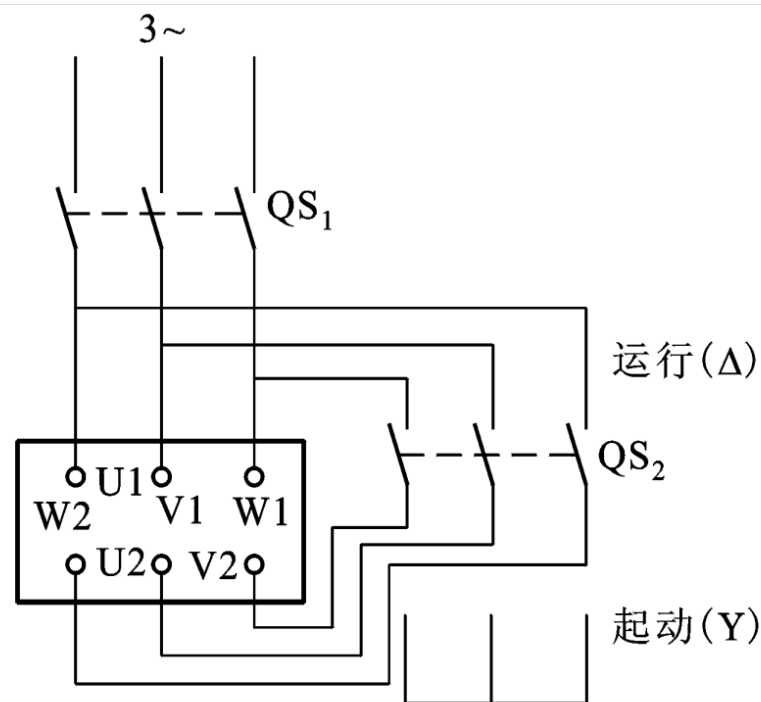
降压起动的具体方法： 星形-三角形（Y-Δ）换接起动和自耦减压起动。



(a)、星形-三角形 (Y- Δ) 换接起动

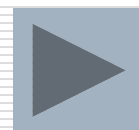
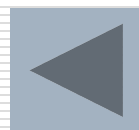
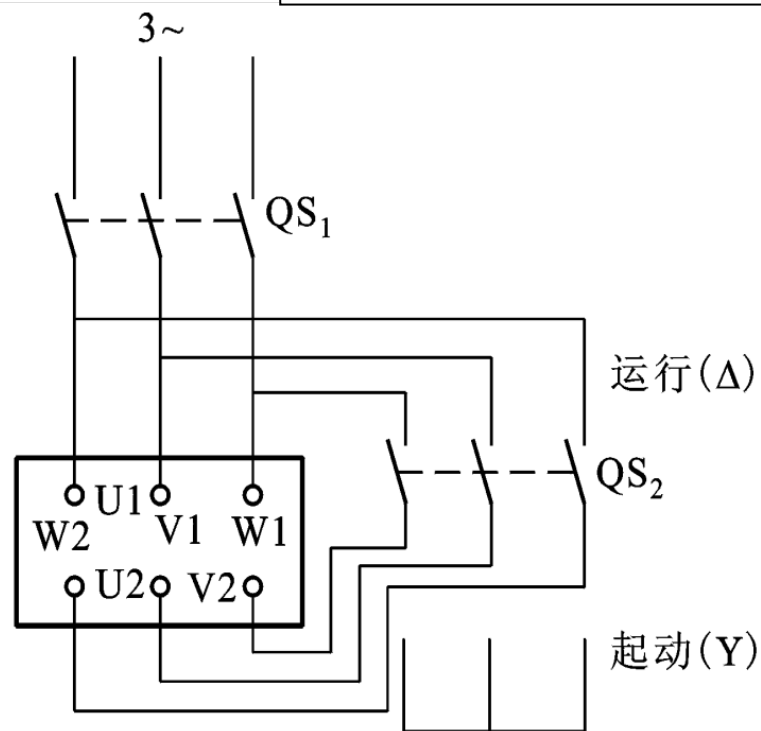
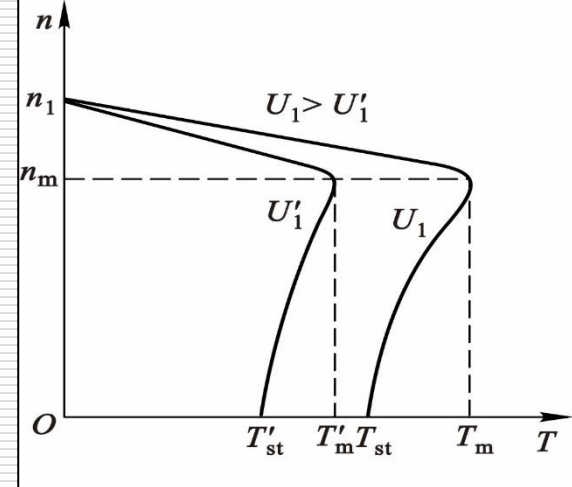
这种方法适合于正常运行时定子绕组是三角形联接的笼型电动机。

起动时，开关 S_2 向下闭合，使电动机的定子绕组为星形联结；当电动机到达一定转速后，迅速把开关向上合，定子绕组转换成三角形联结，使电动机在额定电压下运行。



$$T = C_T' U_1^2 \frac{sR_2}{R_2^2 + (sX_{20})^2}$$

星形-三角形 (Y-Δ) 换接起动在起动时，每相定子绕组的电压为额定电压的 $1/\sqrt{3}$ ，电动机的起动电流是直接起动时的 $1/3$ 。但起动转矩也降低到直接起动时的 $1/3$ ，所以使用时必须注意起动转矩能否满足要求。

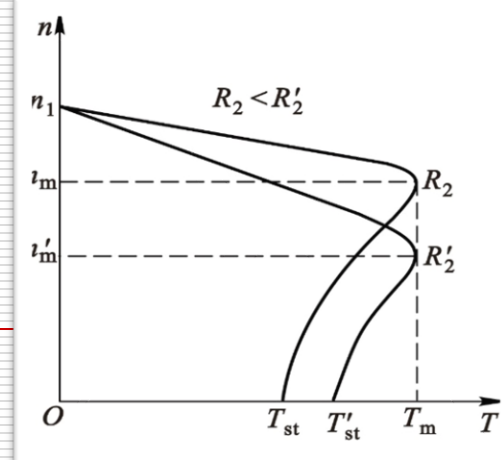


(3)、转子串接电阻起动

这种方法适合于绕线转子电动机。

起动时，在转子回路中接入适当大小的电阻，既可**限制起动电流**，还可增加起动转矩。若选择适当的电阻值，使 $s'_{cr} = 1$ ，则起动转矩等于最大转矩。在电动机起动过程中应将串入的电阻逐渐短接。

转子串接电阻起动可以缩短起动时间，适用于功率较大的电动机重载下起动，如起重机、卷扬机等。它的缺点是控制设备庞大，且能耗较大。



2、三相异步电动机的反转

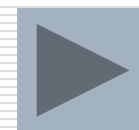
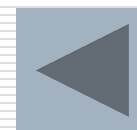
只要将电动机与电源的三根连接线中的任意两根对调，电动机的转向就与原来相反了。

3、三相异步电动机的调速

电动机的调速是在负载不变的情况下，用人为的方法改变电动机的转速。

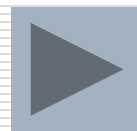
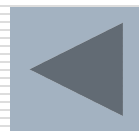
$$\because s = \frac{n_1 - n}{n_1}, n_1 = \frac{60f_1}{p} \quad \therefore n = (1 - s) \frac{60f_1}{p}$$

电动机的调速方法有：改变电动机的磁极对数 p 、转差率 s 和电源频率 f_1 。

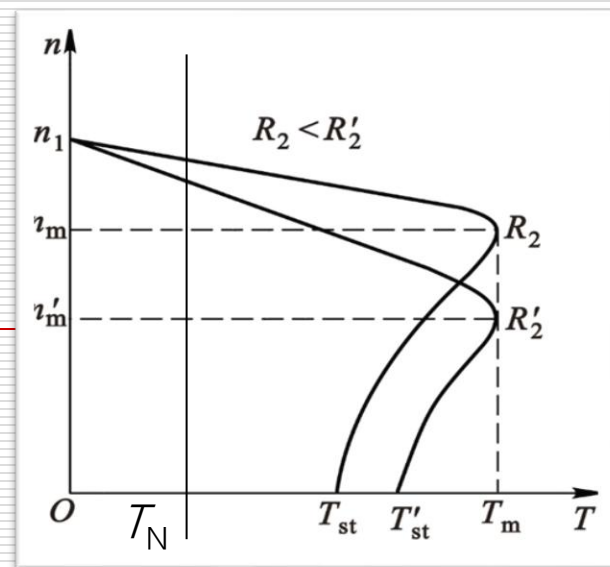


(1)、改变磁极对数调速——有级调速。 $n = (1-s) \frac{60f_1}{p}$

异步电动机的磁极对数由定子绕组的布置和连接方法决定。改变每相绕组中各线圈的连接方法（串联或并联）就可以改变磁极对数。

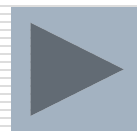
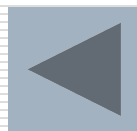


(2)、改变转差率调速



由转子电阻变化对机械特性曲线的影响可知，改变转子电路电阻，可改变机械特性曲线的位置，因此在同一负载转矩下有不同的转速。此时旋转磁场转速没有改变，属于改变转差率的调速方法。

这种调速方法线路简单，但只适用于绕线型异步电动机，广泛应用于起重、运输、和冶金等生产机械上。缺点是调速电阻要消耗较大的功率、效率低，低速时须串接大电阻，机械特性较软，转速稳定性差。

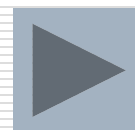
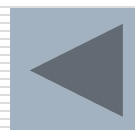


(3)、改变电源频率调速

变频调速是一种无级调速，连续改变电源的频率 f_1 （变频时，电压有效值也按一定的规律变化），可以平滑地在较大范围内进行调速，并具有硬的机械特性。

恒转矩调速：调速时要求转矩保持不变，因此在改变 f_1 的同时应保持 $U_1/f_1 = \text{常数}$ ，使 U_1 与 f_1 成正比变化。

恒功率调速：调速时要求功率保持不变，因此转速 n 调低(或调高)时转矩 T 增加(或减小)($T \cdot n = \text{常数}$)，应要求在改变 f_1 的同时保持 $U_1/\sqrt{f_1} = \text{常数}$ ，使 U_1 与 f_1 的开方成正比变化。



4、三相异步电动机的制动

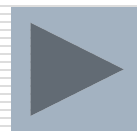
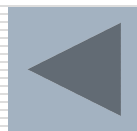
制动 使电动机切断电源后迅速停车。

制动类型： **机械制动**和**电气制动**。

电气制动：

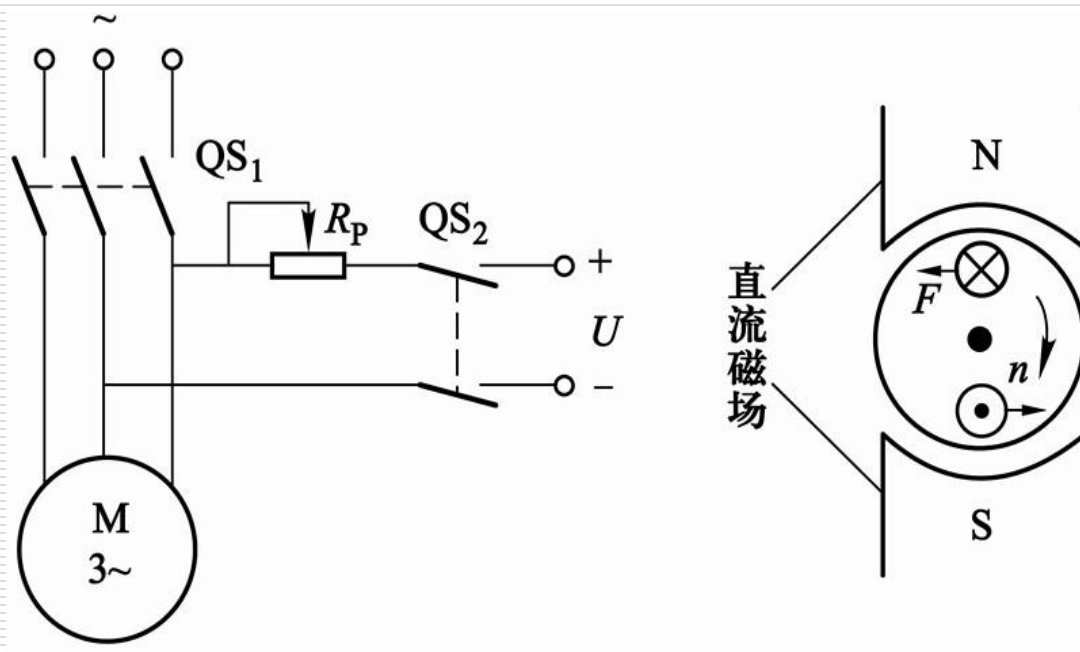
(1) 反接制动 在电动机停车时加反相序三相电源，产生制动转矩，使电动机快速停车，当转速接近零时，切断电源。

反接制动时电流大，常在主（定子）电路中串入限流（制动）电阻。常用于小容量电动机。

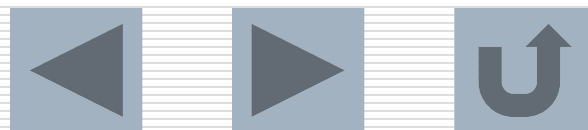


(2) 能耗制动

电动机断开三相电源停车时，在两电源接线端间加直流电源，产生直流磁场，进而转子产生制动转矩，使电动机快速停车，当转速接近零时，切断直流电源。



能耗制动电源能量消耗小，制动平稳。



本章结束 [返回目录](#)

第10章 电气控制技术